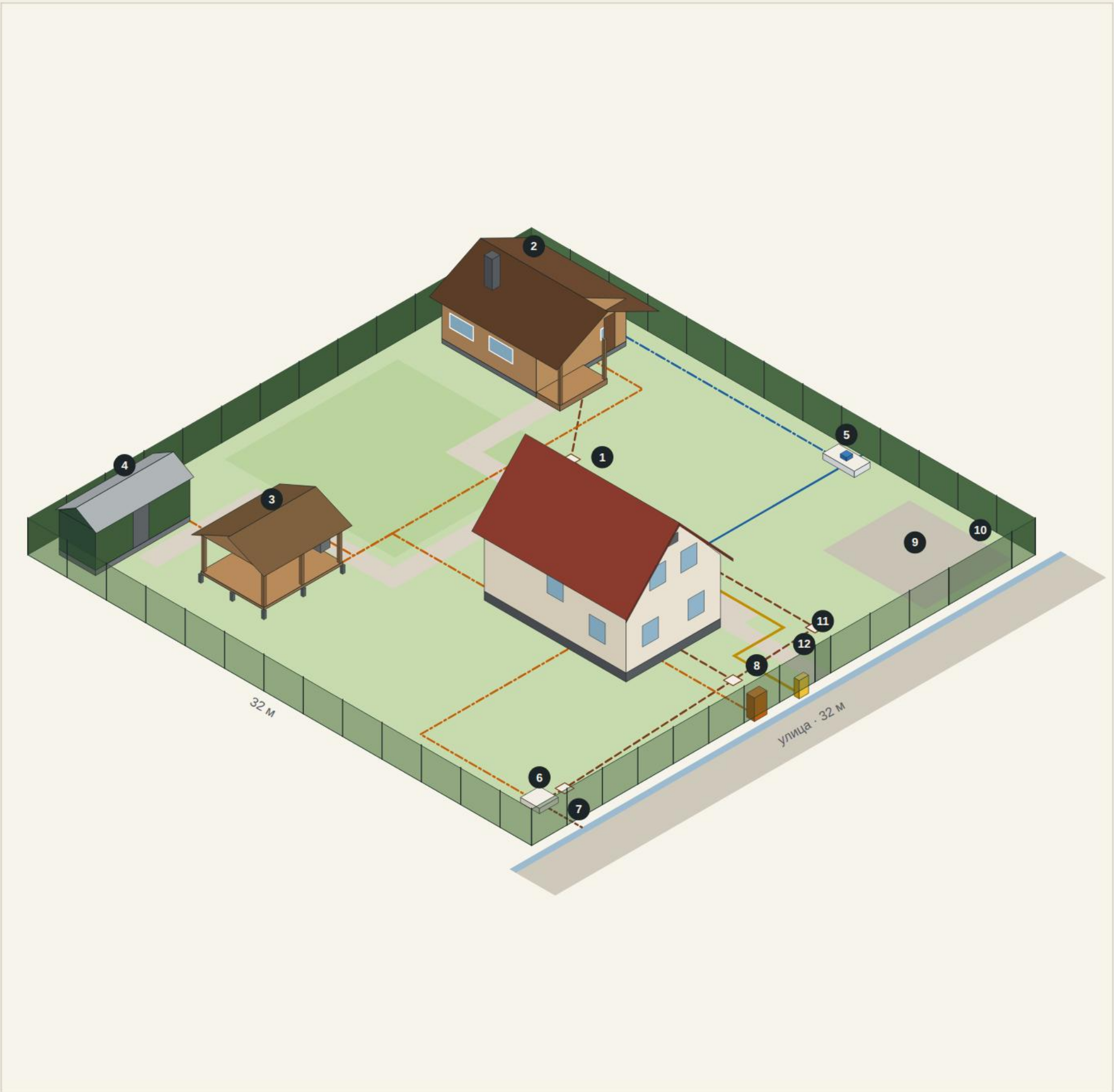


Визуализация участка 32 × 32 м

Аксонометрия: постройки, металлический забор из профлиста по всему периметру (ворота и калитка тоже), трассы подземных сетей.



- 1 Дом 6×9, 2 этажа, 99,9 м²: терраса в сад, вход со стороны калитки
- 2 Баня 5,7×6 м (лист 09)
- 3 Беседка 5×4 м на винтовых сваях
- 4 Хозблок 6,0×2,3 м
- 5 Скважина — общая с соседом
- 6 ЛОС (септик) у улицы
- 7 Выпуск очищенной воды в кювет
- 8 ВРУ: ввод 15 кВт
- 9 Стоянка у ворот
- 10 Откатные ворота 4,0 м
- 11 Калитка 1,0 м
- 12 Газовый шкаф ШГ, газопровод Г1

- Канализация К1
- Водопровод В1
- - - Кабели 0,4 кВ
- Газопровод Г1

Сети показаны проекцией трасс на поверхность.

10,24 сот.

площадь участка

128,3 м²

застройка: дом, баня, беседка, хозблок

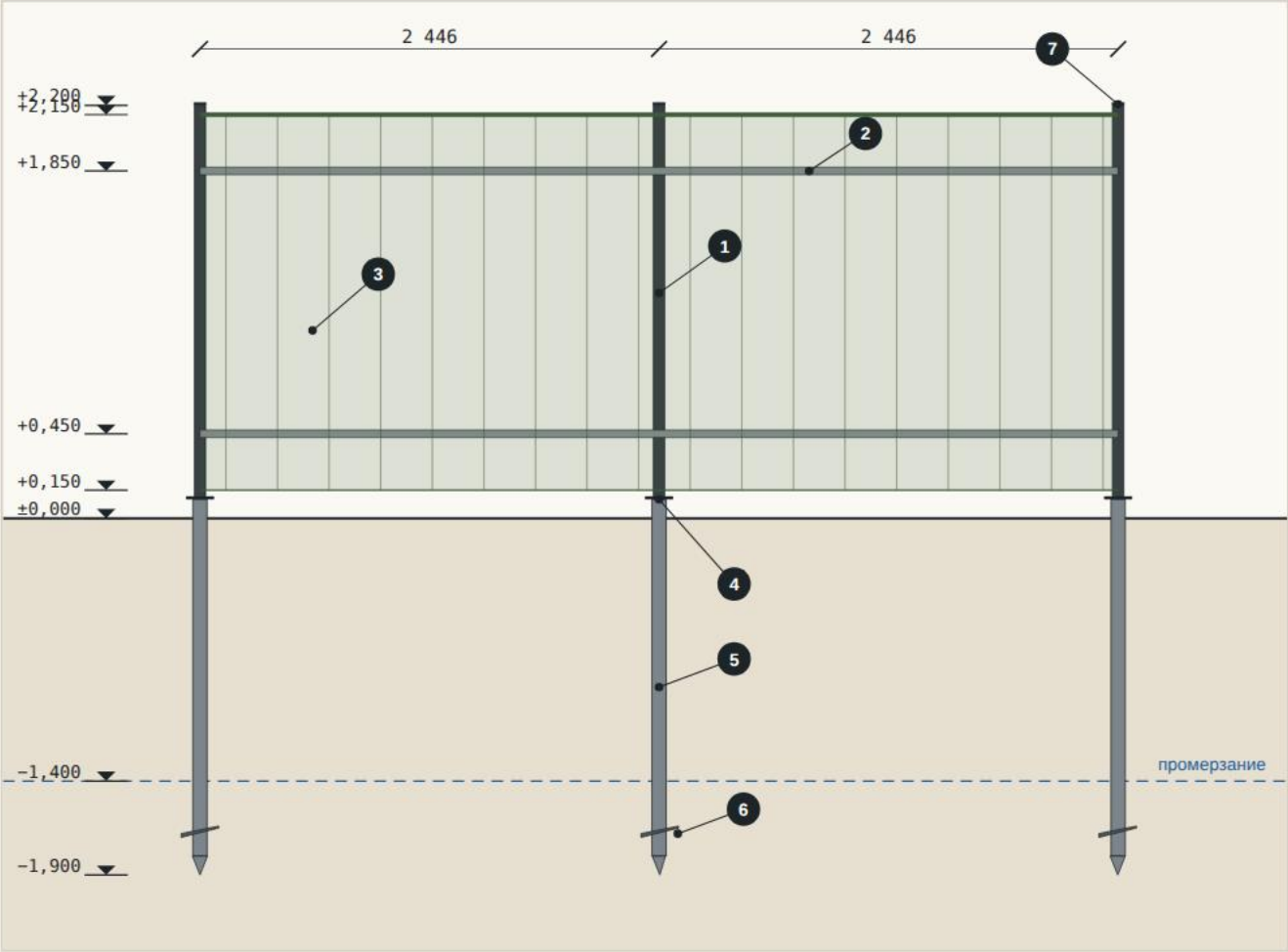
123,0 м

забор: 53 опоры на винтовых сваях

12 167 101 ₽

смета участка (лист 06)

Узел забора: опора на винтовой свае, без бетона

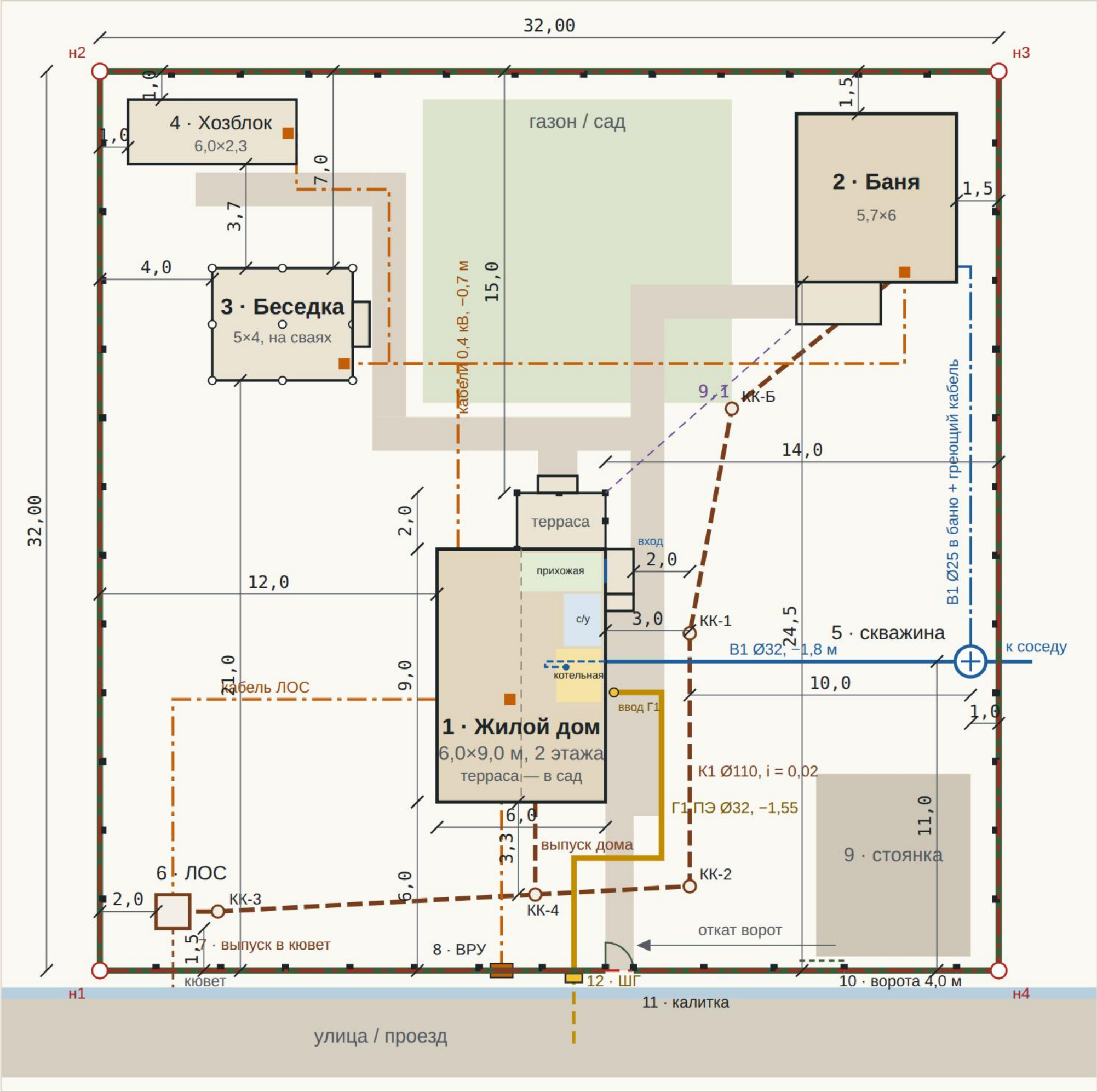


Как ставится опора

1. Разбивка по ведомости опор (лист 02.1), поиск сетей трассоискателем, вешки на трассах.
2. Свая СВС-76×2000 закручивается на 1,9 м — лопасть ниже промерзания; у калитки СВС-89, у ворот СВС-108.
3. Обрезка ствола по нивелиру на +0,100, оголовок 150×150 на сварке.
4. Столб 60×60×2 длиной 2 094 — на оголовок, сварка по контуру, выверка по шнуру.
5. Лаги 40×20 в 2 ряда, грунт-эмаль, профлист на саморезы с EPDM, П-планка и заглушки — в тот же день, выдержка не нужна.

Генеральный план участка

Двухэтажный каркасный дом 6,0×9,0 м с террасой 2,0×3,15 («Планировка 6») — длинной стороной вглубь участка: терраса в сад, кухня-гостиная — к улице, прихожая с входом — к дорожке от калитки. 6,0 м от улицы, 14,0 м от правой границы.



Условные обозначения

- Граница участка (н1-н4 — поворотные точки)

K1N — отвод очищенной воды Ø32

-.-.-.-

Кабели 0,4 кВ в траншее

■

Щиты: ВРУ, ЩР-Д, щиты построек

○

Колодцы канализации КК

▬

Дорожки, крыльцо, терраса

↗

Размеры и отступы, м
- ▬

Металлический забор из профлиста h 2,0 м, 53 опоры на винтовых сваях, шаг до 2,5 м (листы 02-02.3)

▬

B1 — водопровод от скважины Ø32

▬

Г1 — газопровод низкого давления ПЭ Ø32 (лист 10)

⊕

Скважина в кессоне

○

Винтовые сваи беседки

▬

Газон, сад
- K1 — самотёчная канализация Ø110

▬

B1 — в баню, Ø25 с греющим кабелем

■

ШГ — газовый шкаф: кран, регулятор, счётчик

▬

ЛОС (станция биоочистки)

Г1 — стояк у правой стены и ввод в котельную

▬

Котельная дома (пом. 6)

Исходные данные Участок 32 × 32 м (10,24 сотки) — по данным заказчика. Дом — «Рабочий эскиз Заказчика. Дом (6.0х9.0 м) каркасный с террасой (2х3.15 м). Планировка 6», листы «Планы» и «Фасады, разрезы». План повёрнут на 90° без зеркала: ось 1 (терраса) — к саду, ось 3 — к улице, ось В (прихожая, санузел, котельная) — справа, ось А — слева. Стороны света — [\[уточнить по кадастру\]](#).

Экспликация

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ГАБАРИТ	ПЛОЩАДЬ
1	Жилой дом каркасный 6,0×9,0 м, 2 этажа, «Планировка 6» по эскизу заказчика; терраса 2,0×3,15 — в сад. 1 этаж: прихожая, санузел, котельная, спальня, кухня-гостиная 18,9 м²; 2 этаж: 3 спальни, санузел. Вход с террасы и новая дверь из прихожей к дорожке от калитки (лист 08)	6,0×9,0 м + 2,0×3,15	99,9 м²
2	Баня: комната отдыха 8 м², спальня 3,7 м², раздевалка, парная, моечная, туалет, бойлерная 0,85 м² с уличной дверью; терраса (лист 09)	5,7×6,0 м	34,2 м²
3	Беседка открытая с зоной мангала, на 9 винтовых сваях (лист 07)	5,0×4,0 м	20,0 м²
4	Хозблок: мастерская и инвентарь (проект в репозитории)	6,0×2,3 м	13,8 м²
5	Скважина на известняк в кессоне у правой границы — общая с соседом, отвод к соседу под забором	Ø1,0 м	—
6	Локальные очистные (ЛОС) у улицы, 5 пользователей; обслуживание с улицы	1,1×1,2 м	—
7	Выпуск очищенной воды в придорожный кювет (по согласованию)	ПНД Ø32	—
8	Шкаф учёта (ВРУ) на границе, ввод 15 кВт / 380 В — сдвинут на пролёт влево, чтобы газовый шкаф встал в 1,9 м от него	—	—
9	Стоянка у ворот	5,5×6,5 м	35,8 м²
10	Откатные ворота из профлиста C20, проём 4,0 м, зона отката 7,5 м	4,0 м	—
11	Калитка из профлиста C20 с замком, вход к дому	1,0 м	—
12	Газовый шкаф ШГ на границе левее калитки (кран, регулятор, счётчик G4); Г1 под землёй 14,8 м в 2,0 м от дома, ввод через правую стену прямо в котельную (лист 10)	0,6×0,3 м	—

Проверка расстояний

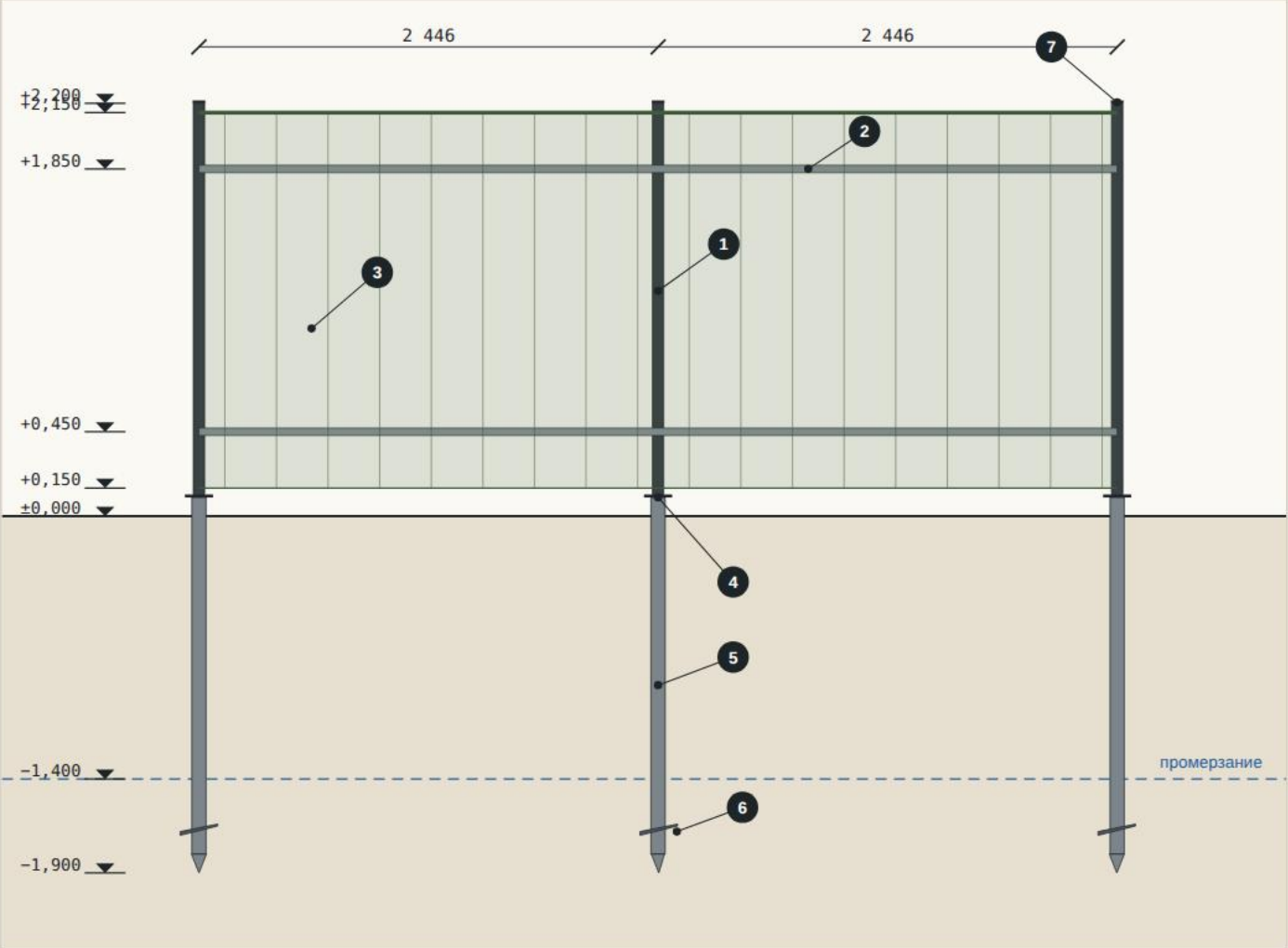
РАССТОЯНИЕ, м	НОРМА	ФАКТ	ОСНОВАНИЕ
Дом — уличная граница (уличный торец, ось 3)	≥ 5,0	6,0 норма	ПЗЗ, СП 42.13330
Дом — граница с соседом, слева / справа	≥ 3,0	12,0 / 14,0 норма	СП 53.13330, п. 6.7
Баня — дом (терраса дома — терраса бани)	≥ 8,0	9,1 норма	СП 53.13330, п. 6.8
Беседка — дом	≥ 2,0	6,7 норма	проход, обслуживание
Скважина — ЛОС	≥ 20,0	29,2 норма	рекомендация, ЗСО
Скважина — канализация K1 (линия бани)	≥ 10,0	10,0 норма	рекомендация · без запаса
K1 (линия бани) — фундамент дома	≥ 3,0	3,0 норма	СП 42.13330, табл. 12.6
K1 (линия бани) — крыльцо входа / его сваи	—	2,0 / 2,4 уточнить	крыльцо отдельное, на 2 сваях ниже промерзания
ЛОС — фундамент дома	≥ 5,0	9,4 норма	паспорт ЛОС
ЛОС — уличная граница (подъезд)	≥ 1,0	1,5 норма	обслуживание с улицы
Колодец КК-4 — фундамент дома	≥ 3,0	3,3 норма	СП 42.13330, табл. 12.6
Г1 — фундамент дома, параллельно	≥ 2,0	2,0 норма	СП 62.13330, прил. В · к стене — под прямым углом
Г1 — канализация K1 бани, параллельно	≥ 1,0	1,0 норма	СП 62.13330, прил. В · без запаса
Г1 — выпуск K1 дома и КК-4	≥ 1,0	1,4 норма	СП 62.13330, прил. В
Г1 — K1 на пересечении, по вертикали	≥ 0,2	0,43 норма	СП 62.13330, прил. В · Г1 ниже
Г1 — водопровод В1, параллельно	≥ 1,0	1,1 норма	СП 62.13330, прил. В
Г1 — кабель ВРУ → ЩР-Д, параллельно	≥ 1,0	2,6 норма	ПУЭ, гл. 2.3
ШГ — шкаф учёта ВРУ	≥ 1,0	1,9 норма	ПУЭ, п. 7.1.28
Кабель бани — K1 бани на пересечении	≥ 0,25	0,30 норма	ПУЭ 2.3 · кабель на −0,95 в гофре
Застройка участка (128,3 м² из 1024)	≤ 40 %	12,5 % норма	ПЗЗ, зона Ж-2 [уточнить]

Забор из профлиста на винтовых сваях

Периметр участка 32 × 32 м, ось опор — в 0,1 м внутрь от границы. 53 опор и 2 сваи закладной ворот — все на винтовых сваях, без бетона. Откатные ворота 4,0 м, калитка 1,0 м, ниши под ВРУ и газовый шкаф. Сборочные чертежи — листы 02.1–02.3.

122,2 м длина забора по осям опор, без проёмов	53 + 2 опоры на сваях (СВС-76 — 49, СВС-89 — 2, СВС-108 — 4)	116 листов профнастила, 266,8 м²	6 346 ₪ за погонный метр, всё включено	775 516 ₪ итого: материалы и работы
---	---	---	---	--

Типовая секция · вид со стороны участка



- 1 Столб 60×60×2, L = 2 094, верх +2,200, заглушка
- 2 Лаги 40×20×2 в 2 ряда (+0,450 и +1,850), сварка к столбам с уличной стороны
- 3 Профлист С20 0,45 RAL 6005, лист 1 150 × 2 000, низ +0,150, П-планка сверху
- 4 Оголовок 150×150×6 на отметке +0,100, столб — на сварке по контуру
- 5 Свая винтовая СВС-76×2000, ствол Ø76×3,5 — без бетона
- 6 Лопасть Ø200 ниже промерзания (−1,65...−1,70)
- 7 Шаг опор по осям — 2 446 (улица — 1 900...2 500)

Участки забора

участок (опоры)	по осям, м	пролётов	листов
Улица: угол н1 — калитка (ниши ВРУ и ШГ)	17,90	8	17
Улица: зона отката ворот	7,50	3	7
Улица: за воротами — угол н4	1,40	1	2
Правая граница	31,80	13	30
Тыльная граница	31,80	13	30
Левая граница	31,80	13	30
Итого	122,20	51	116

Типы опор

тип	опора	шт	свая	низ сваи	столб	верх
■ А	промежуточная остальные	45	СВС-76×2000	−1,900	60×60×2, L 2 094	+2,200
■ У	угловая 1, 15, 28, 41	4	СВС-76×2000	−1,900	60×60×2, L 2 094	+2,200
■ К	калитки 9, 10	2	СВС-89×2500	−2,400	80×80×3, L 2 092	+2,200
■ В1	ворот, верхние ролики 13	1	СВС-108×2500	−2,400	80×80×3, L 2 242	+2,350
■ В2	ворот, улавливатели 14	1	СВС-108×2500	−2,400	80×80×3, L 2 242	+2,350
закл.	сваи закладной ворот 54, 55	2	СВС-108×2500	−2,660	швеллер 16П 2 000	±0,000
Всего опор и свай		55				

Проверка столба и сваи на ветер

Ветровое давление на глухой забор (I район, местность В, с = 1,4, γf = 1,4)	0,225 кПа
Нагрузка на столб: пролёт 2 500 × лист 2,0 м	1,13 кН
Момент у оголовка, плечо 1,05 м	1,18 кН·м
Столб 60×60×2 (W = 8,68 см³): напряжение ≤ 230 МПа	136 МПа
Свая Ø76×3,5 (W = 13,82 см³)	86 МПа

СП 20.13330.2016: w₀ = 0,23 кПа, k(z ≤ 5 м, В) = 0,5. Запас по напряжениям в столбе — 1,7 раза. Устойчивость сваи в грунте подтверждается пробным закручиванием (момент — по паспорту сваи).

Решения

- Сваи вместо бетонирования.** Все столбы стоят на винтовых сваях: без бурения, бетона и выдержки 7 суток; лопасть ниже промерзания (1,4 м) — сваю не выдавливает пучением. Монтаж забора можно начинать в день закручивания.
- Сваи трёх типов:** СВС-76×2000 под рядовые и угловые столбы 60×60×2, СВС-89×2500 под столбы калитки 80×80×3, СВС-108×2500 под столбы ворот и закладную. Оголовки на +0,100, у закладной — на −0,160.
- Разбивка опор** — по ведомости с координатами (лист 02.1): на улице пролёты подобраны так, чтобы сваи не попадали на выпуск ЛОС, кабель ВРУ и газ; на боковых и тыльной сторонах — по 13 пролётов 2 446 мм.
- Калитка** — между воротами и газовым шкафом (оси 18,0–19,0), напротив дорожки к крыльцу; открывается внутрь, ограничитель 90° не даёт полотну ударить в ШГ.
- Откатные ворота** 4,0 м (оси 26,5–30,5): полотно 4,1 м с противовесом 1,6 м откатывается влево по участку, зона отката 7,5 м до калитки свободна; закладная — на двух сваях, без бетонного ростверка.
- ВРУ и ШГ** встроены в линию забора: шкафы дверцами на улицу, корпус внутри участка, между шкафами 1,9 м. Кабель и газ выходят в пролётах, в 0,7–1,0 м от лопастей свай.
- Глухой забор 2 м по границам с соседями — по ПЗЗ Чеховского г. о. и согласованию с соседями (проверить допустимую высоту).

Спецификация и стоимость

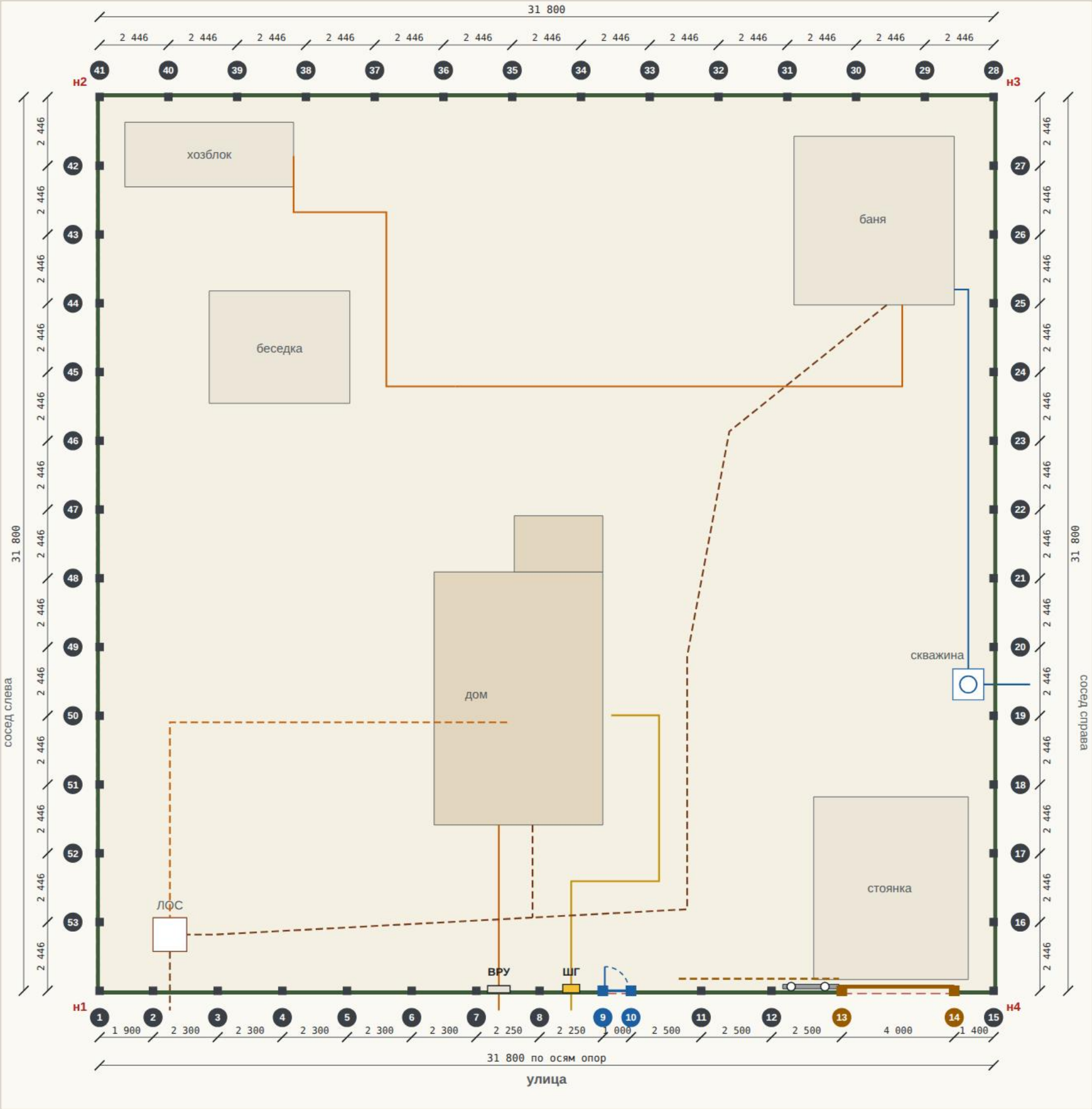
№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₪	СУММА, ₪
МАТЕРИАЛЫ					
1	Сваи винтовые СВС-76×2000, лопасть Ø200, оголовки 150×150×6 — под столбы типов А и У	шт	49	2 100	102 900
2	Сваи винтовые СВС-89×2500, лопасть Ø250, оголовки 150×150×8 — под столбы калитки	шт	2	3 100	6 200
3	Сваи винтовые СВС-108×2500, лопасть Ø300, оголовки 200×200×8 — под столбы ворот и закладную	шт	4	4 200	16 800
4	Столбы — труба 60×60×2, 10 хлыстов по 12 м, нарезка 49 × 2 094 мм	м	120	330	39 600
5	Столбы калитки и ворот — труба 80×80×3, 2 хлыста по 6 м (2 × 2 090 + 2 × 2 240 мм)	м	12	720	8 640
6	Лаги — труба 40×20×2, 2 ряда, 43 хлыстов по 6 м	м	258	125	32 250
7	Обрамление ниш ВРУ и ШГ — труба 40×40×2	м	8	190	1 520
8	Профлист С20 0,45 мм RAL 6005, лист 1 150 × 2 000, 116 шт	м²	266,8	690	184 092
9	Саморез 5,5×19 по металлу с EPDM, в цвет (6 шт на лист на ряд лаг)	шт	1392	3,2	4 454
10	Планка П-образная на верх забора, 2 м	шт	63	380	23 940
11	Уголок-планка на углы забора и края ниш, 2 м	шт	8	290	2 320
12	Заглушки на столбы 60×60 / 80×80	шт	53	60	3 180
13	Грунт-эмаль по металлу 3 в 1 RAL 6005, 2,7 кг (столбы, лаги, оголовки, 2 слоя)	банка	6	1 450	8 700
14	Электроды 3 мм, 2,5 кг	пачка	3	950	2 850
15	Ворота откатные 4,0 × 2,0 м: полотно 4,1 м + противовес 1,6 м, обшивка С20 в цвет забора, комплект фурнитуры (2 роликовые опоры, концевой ролик, нижний и верхний улавливатели, верхние ролики), швеллер 16П 2,0 м	компл	1	82 000	82 000
16	Калитка 0,86 × 2,0 м: рама 40×40, обшивка С20, 2 петли, замок, ограничитель открывания	компл	1	13 500	13 500
Итого материалы					532 946
РАБОТЫ					
17	Геодезическая разбивка осей и опор, поиск подземных сетей трассоискателем, вешки	компл	1	12 000	12 000
18	Закручивание свай СВС-76: разметка, закручивание, выверка по шнуру и уровню, обрезка по отметке, оголовки	шт	49	1 300	63 700
19	Закручивание свай СВС-89 и СВС-108 (калитка, ворота, закладная)	шт	6	2 000	12 000
20	Монтаж столбов на оголовки (сварка, выверка), лаги, окраска, профлист, планка	м	122,2	850	103 870
21	Ниши ВРУ и ШГ в линии забора: обрамление, вырезка листа, окантовка	компл	1	7 000	7 000
22	Монтаж откатных ворот: закладная на сваях, роликовые опоры, улавливатели, регулировка	компл	1	26 000	26 000
23	Монтаж калитки	компл	1	6 000	6 000
24	Доставка материалов и свай	рейс	2	6 000	12 000
Итого работы					242 570
Всего по забору					775 516

Цены ориентировочные: розница Московской обл., сентябрь 2026. Лист С20 — ширина 1,15 м, полезная 1,10 м. Сваи — с заводским антикоррозийным покрытием и оголовком.

Забор · план опор и ведомость

Разбивка всех 55 опор и свай с координатами, привязки к сетям и сооружениям. х — от левой границы, у — от тыльной границы (угол н2), м.

План забора



Обозначения

- опоры типов А и У: столб 60×60×2 на СВС-76
- опоры калитки К: столб 80×80×3 на СВС-89
- опоры ворот В1, В2 и сваи закладной 54, 55: СВС-108
- линия профлиста — с уличной (наружной) стороны опор
- граница участка (пунктир)

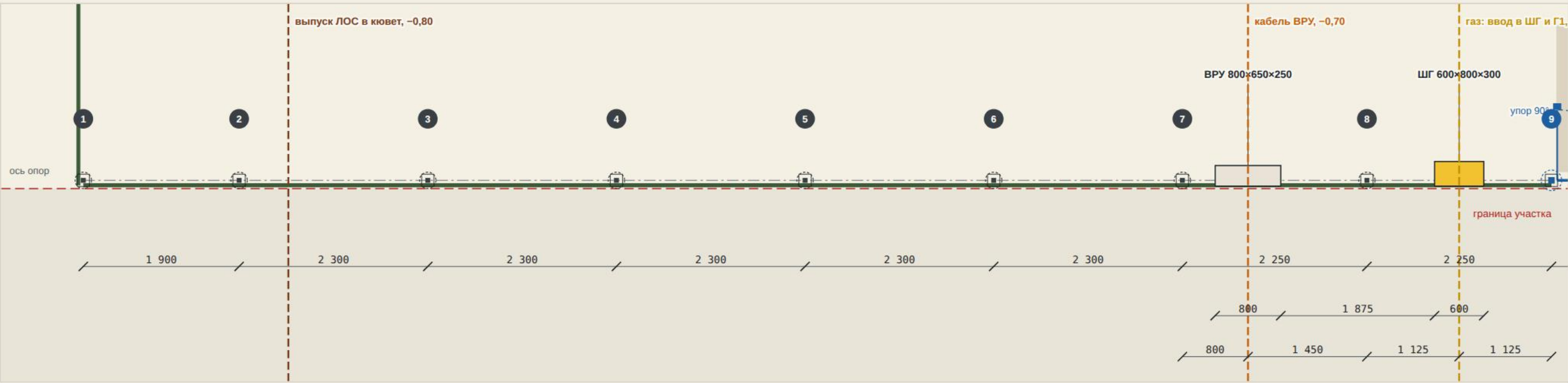
Кружок пунктиром — лопасть сваи в масштабе. Номер опоры — снаружи линии забора. Цепочки размеров — между осями опор, мм.

Расстояния до сетей и сооружений

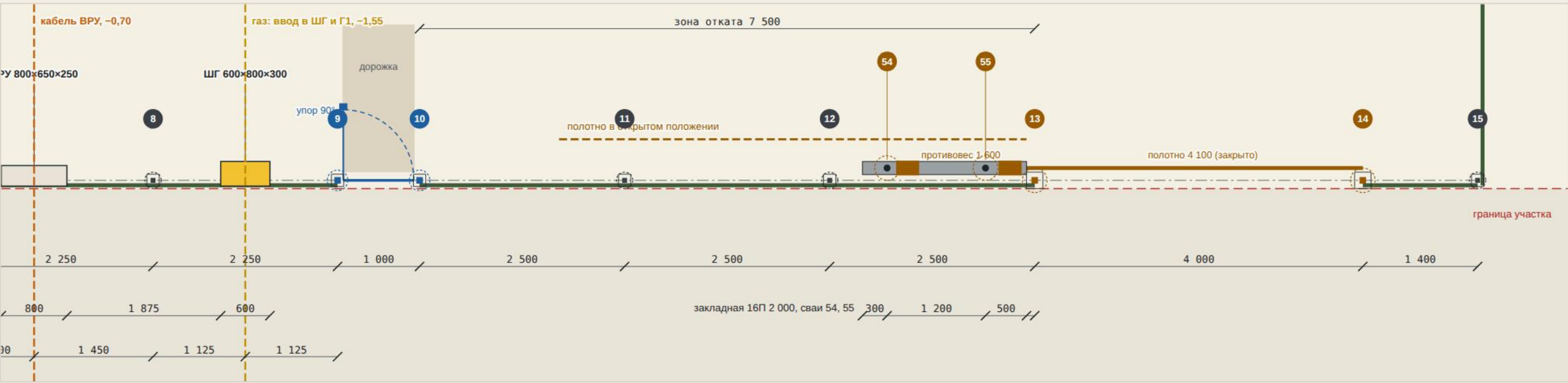
СЕТЬ — БЛИЖАЙШАЯ СВАЯ (В СВЕТУ ОТ ЛОПАСТИ), М	НОРМА	ФАКТ	ОСНОВАНИЕ
Напорный выпуск ЛОС в кювет, ПНД Ø32: опора 2	≥ 0,5	0,50	норма принято: труба вне зоны закручивания
Кабель ВРУ → ЩР-Д и ввод от сети в шкаф ВРУ: опора 7	≥ 0,6	0,70	норма ПУЭ, п. 2.3.86 · до фундаментов
Газопровод: ввод в ШГ и Г1: опора 9	≥ 1,0	1,00	норма СП 62.13330, прил. В · до фундаментов опор
Отвод В1 к соседу, ПНД Ø32 в гильзе: опора 19	≥ 0,5	1,02	норма принято: гильза вне зоны закручивания
В1 в баню вдоль правой границы: опора 20	≥ 0,5	0,80	норма принято
Кессон скважины: опора 19	≥ 0,5	0,56	норма принято
ЛОС: опора 2	≥ 0,5	1,30	норма принято
Кабель 0,4 кВ: ЛОС: опора 51	≥ 0,6	2,40	норма ПУЭ, п. 2.3.86
Кабель 0,4 кВ: хозблок: опора 38	≥ 0,6	2,05	норма ПУЭ, п. 2.3.86
Кабель 0,4 кВ: баня: опора 24	≥ 0,6	3,15	норма ПУЭ, п. 2.3.86
Канализация К1: линия бани: опора 8	≥ 0,5	2,52	норма принято
Канализация К1: выпуск дома: опора 8	≥ 0,5	2,52	норма принято
Канализация К1: магистраль: опора 3	≥ 0,5	1,90	норма принято

Проверено для каждой из 55 свай; в таблице — ближайшая к каждой сети. Сваи рядом с сетями закручивать вручную после шурфа.

Уличный забор крупно · опоры 1–9



Уличный забор крупно · опоры 8–15, ворота и калитка



Ведомость опор и свай

№	ТИП	Х, М	У, М	СВАЯ	НИЗ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	У	0,100	31,900	СВС-76×2000	−1,900	угол н1
2	А	2,000	31,900	СВС-76×2000	−1,900	выпуск ЛОС — 0,50 м; ЛОС — 1,30 м
3	А	4,300	31,900	СВС-76×2000	−1,900	
4	А	6,600	31,900	СВС-76×2000	−1,900	
5	А	8,900	31,900	СВС-76×2000	−1,900	
6	А	11,200	31,900	СВС-76×2000	−1,900	
7	А	13,500	31,900	СВС-76×2000	−1,900	ниша ВРУ в пролёте 7-8; кабель ВРУ — 0,70 м
8	А	15,750	31,900	СВС-76×2000	−1,900	ниши ВРУ и ШГ по сторонам; кабель ВРУ — 1,35 м; газ — 1,02 м
9	К	18,000	31,900	СВС-89×2500	−2,400	калитка: петли, ограничитель 90°; газ — 1,00 м
10	К	19,000	31,900	СВС-89×2500	−2,400	калитка: замок, упор
11	А	21,500	31,900	СВС-76×2000	−1,900	зона отката: полотно проходит с внутренней стороны
12	А	24,000	31,900	СВС-76×2000	−1,900	зона отката: полотно проходит с внутренней стороны
13	В1	26,500	31,900	СВС-108×2500	−2,400	верхние направляющие ролики
14	В2	30,500	31,900	СВС-108×2500	−2,400	нижний и верхний улавливатели
15	У	31,900	31,900	СВС-76×2000	−1,900	угол н4
16	А	31,900	29,454	СВС-76×2000	−1,900	
17	А	31,900	27,008	СВС-76×2000	−1,900	
18	А	31,900	24,562	СВС-76×2000	−1,900	
19	А	31,900	22,115	СВС-76×2000	−1,900	В1 к соседу — 1,02 м; кессон — 0,56 м
20	А	31,900	19,669	СВС-76×2000	−1,900	В1 к соседу — 1,23 м; В1 в баню — 0,80 м; кессон — 0,76 м
21	А	31,900	17,223	СВС-76×2000	−1,900	В1 в баню — 0,80 м
22	А	31,900	14,777	СВС-76×2000	−1,900	В1 в баню — 0,80 м
23	А	31,900	12,331	СВС-76×2000	−1,900	В1 в баню — 0,80 м
24	А	31,900	9,885	СВС-76×2000	−1,900	В1 в баню — 0,80 м
25	А	31,900	7,438	СВС-76×2000	−1,900	В1 в баню — 0,80 м
26	А	31,900	4,992	СВС-76×2000	−1,900	
27	А	31,900	2,546	СВС-76×2000	−1,900	

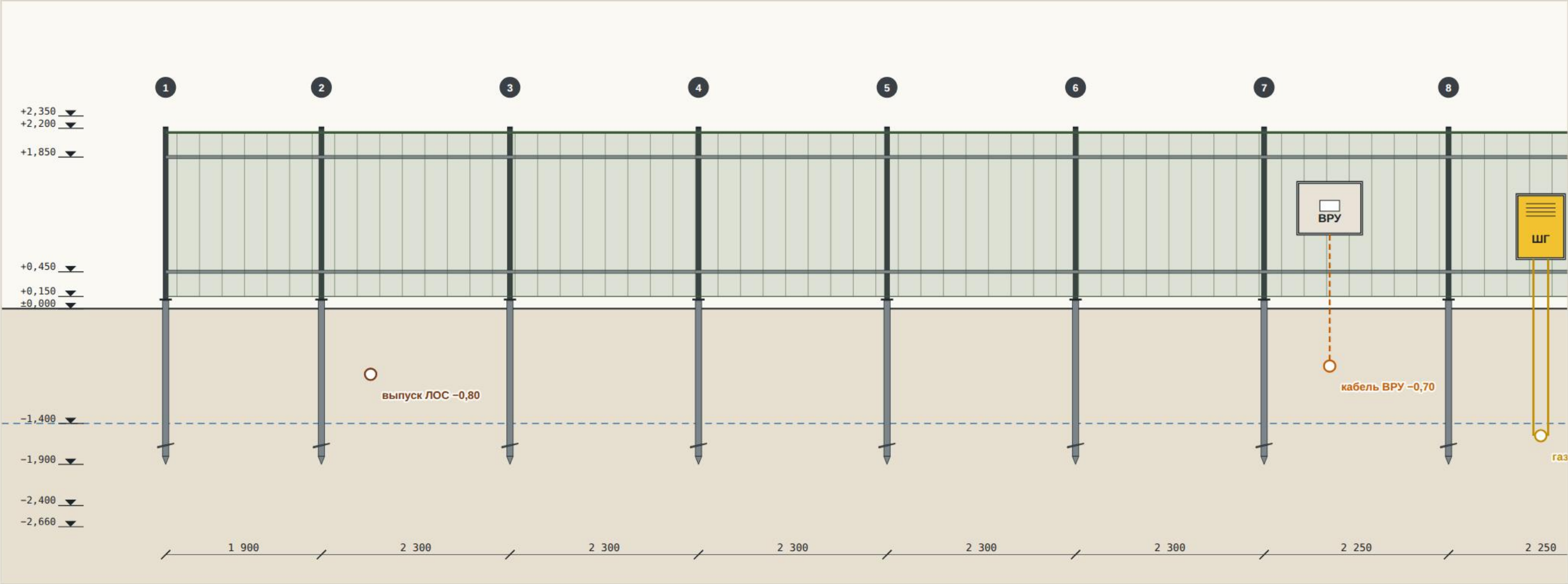
№	ТИП	Х, М	У, М	СВАЯ	НИЗ	ПРИМЕЧАНИЕ
28	У	31,900	0,100	СВС-76×2000	−1,900	угол н3
29	А	29,454	0,100	СВС-76×2000	−1,900	
30	А	27,008	0,100	СВС-76×2000	−1,900	
31	А	24,562	0,100	СВС-76×2000	−1,900	
32	А	22,115	0,100	СВС-76×2000	−1,900	
33	А	19,669	0,100	СВС-76×2000	−1,900	
34	А	17,223	0,100	СВС-76×2000	−1,900	
35	А	14,777	0,100	СВС-76×2000	−1,900	
36	А	12,331	0,100	СВС-76×2000	−1,900	
37	А	9,885	0,100	СВС-76×2000	−1,900	
38	А	7,438	0,100	СВС-76×2000	−1,900	
39	А	4,992	0,100	СВС-76×2000	−1,900	
40	А	2,546	0,100	СВС-76×2000	−1,900	
41	У	0,100	0,100	СВС-76×2000	−1,900	угол н2
42	А	0,100	2,546	СВС-76×2000	−1,900	
43	А	0,100	4,992	СВС-76×2000	−1,900	
44	А	0,100	7,438	СВС-76×2000	−1,900	
45	А	0,100	9,885	СВС-76×2000	−1,900	
46	А	0,100	12,331	СВС-76×2000	−1,900	
47	А	0,100	14,777	СВС-76×2000	−1,900	
48	А	0,100	17,223	СВС-76×2000	−1,900	
49	А	0,100	19,669	СВС-76×2000	−1,900	
50	А	0,100	22,115	СВС-76×2000	−1,900	
51	А	0,100	24,562	СВС-76×2000	−1,900	
52	А	0,100	27,008	СВС-76×2000	−1,900	
53	А	0,100	29,454	СВС-76×2000	−1,900	
54	закл.	24,700	31,750	СВС-108×2500	−2,660	свая закладной ворот; швеллер 16П полками вниз, верх ±0,000
55	закл.	25,900	31,750	СВС-108×2500	−2,660	свая закладной ворот; швеллер 16П полками вниз, верх ±0,000

Отметки — от уровня земли у опоры. Низ сваи — острие наконечника. Примечание к опоре — ближайшие сети в свету от лопасти, м.

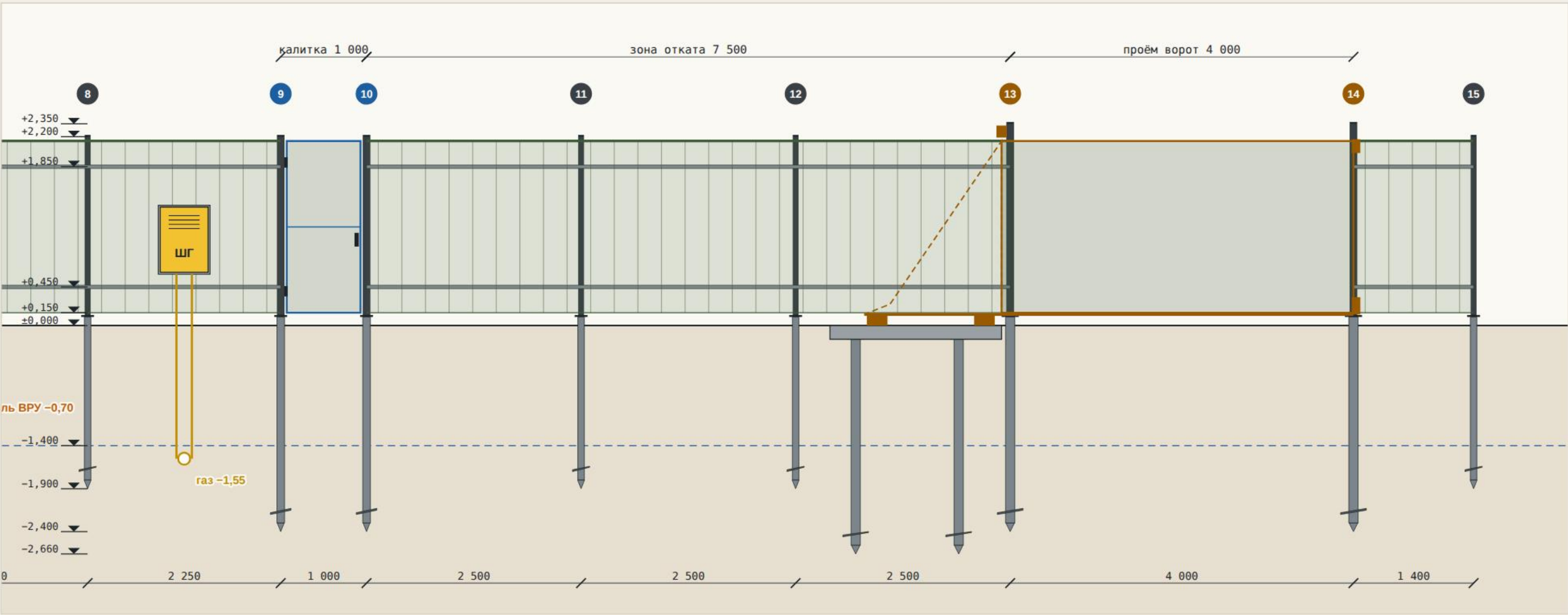
Забор · развёртки по сторонам

Каждая опора в масштабе: свая, лопасть, оголовок, столб, лаги; профлист показан условно, полупрозрачным. Отметки от уровня земли, размеры между осями опор, мм.

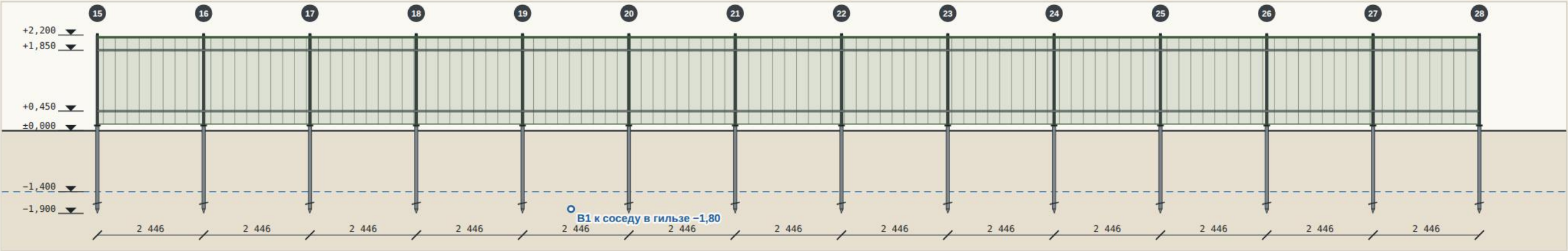
Уличный забор · вид с улицы · опоры 1–8



Уличный забор · опоры 8–15: калитка, зона отката, ворота (противовес за забором — пунктир)



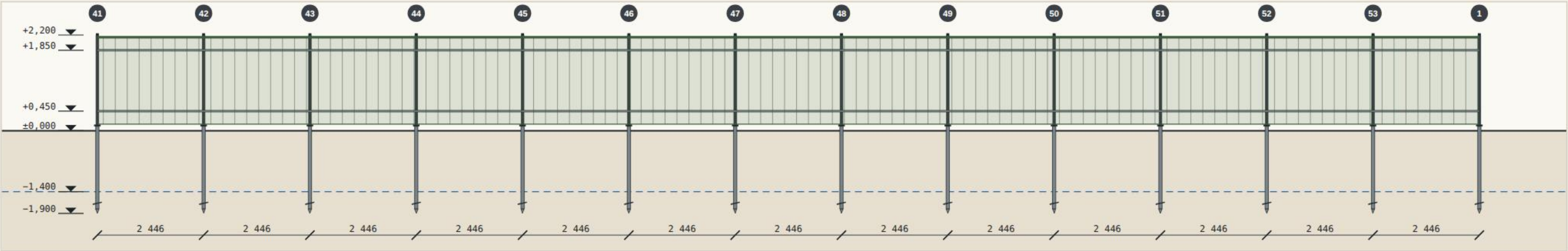
Правая граница — вид снаружи (от соседа справа)



Тыльная граница — вид снаружи



Левая граница — вид снаружи (от соседа слева)

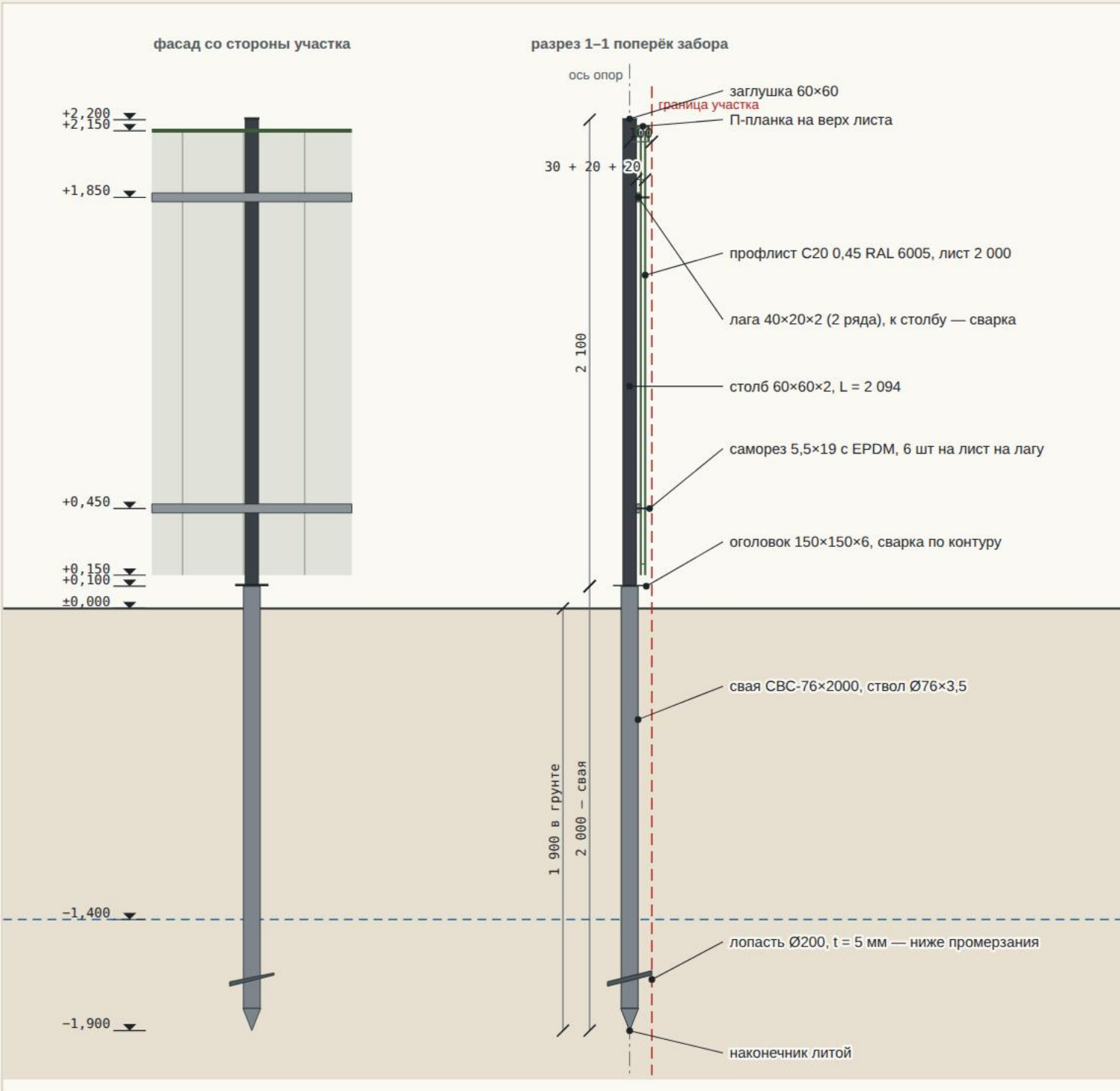


Сваи: СВС-76×2000 — низ –1,900; СВС-89×2500 и СВС-108×2500 у калитки и ворот — низ –2,400; сваи закладной 54, 55 — низ –2,660. Промерзание –1,400 (синий пунктир). Сети, пересекающие линию забора, — кружками на своей глубине.

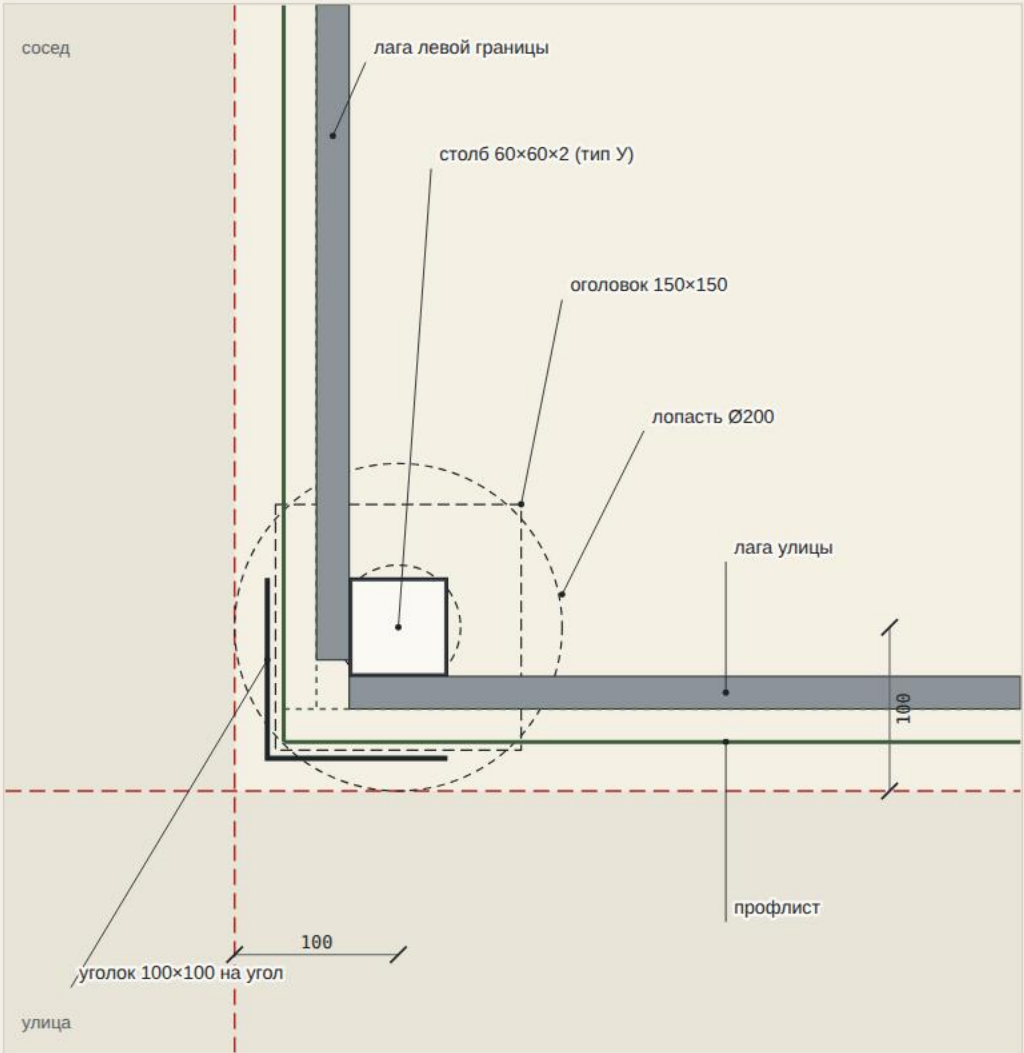
Забор · узлы

Опора на винтовой свае, угол, калитка, откатные ворота на закладной без бетона, ниши ВРУ и ШГ, сваи. Порядок монтажа и допуски.

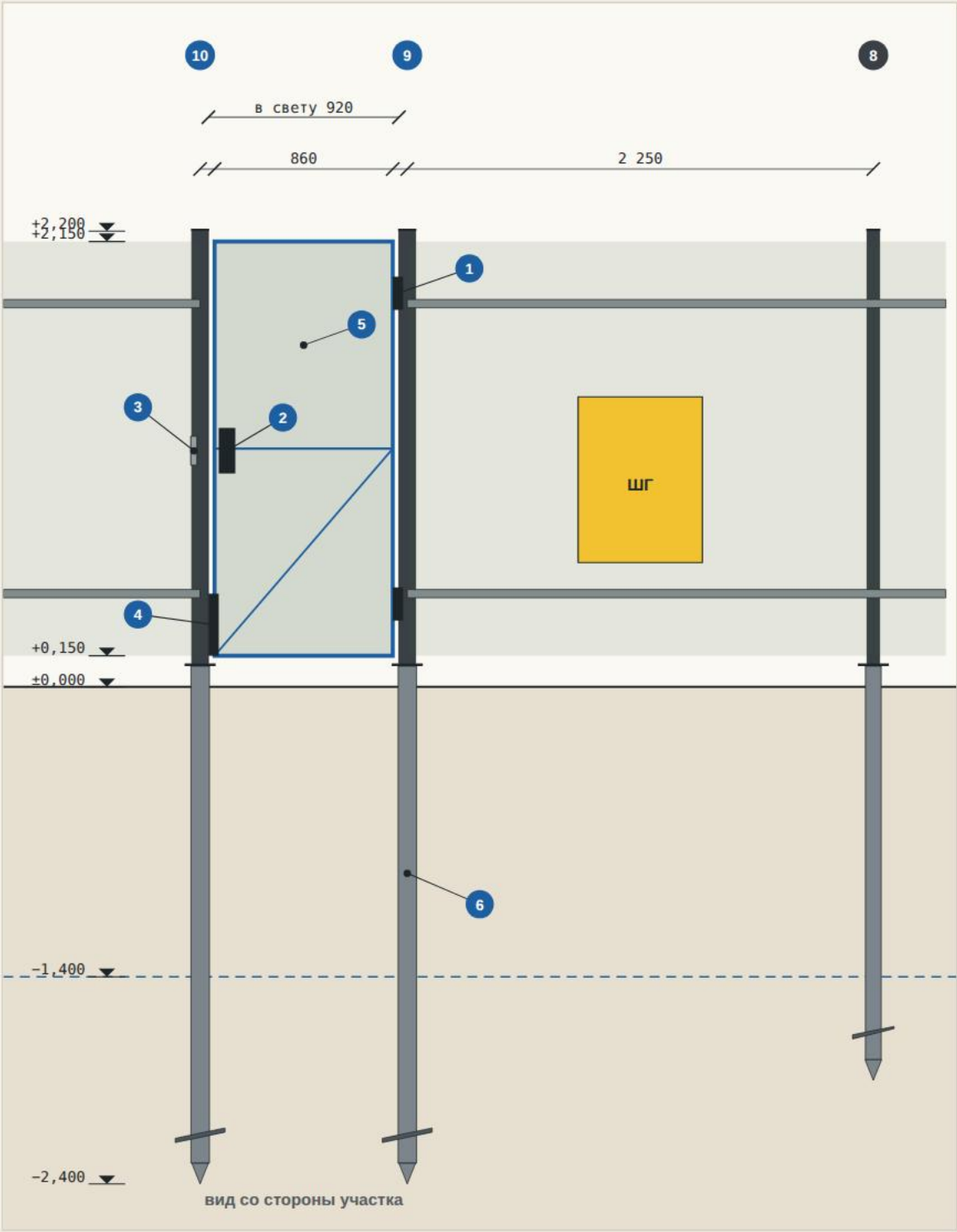
Узел 1 · опора типа А



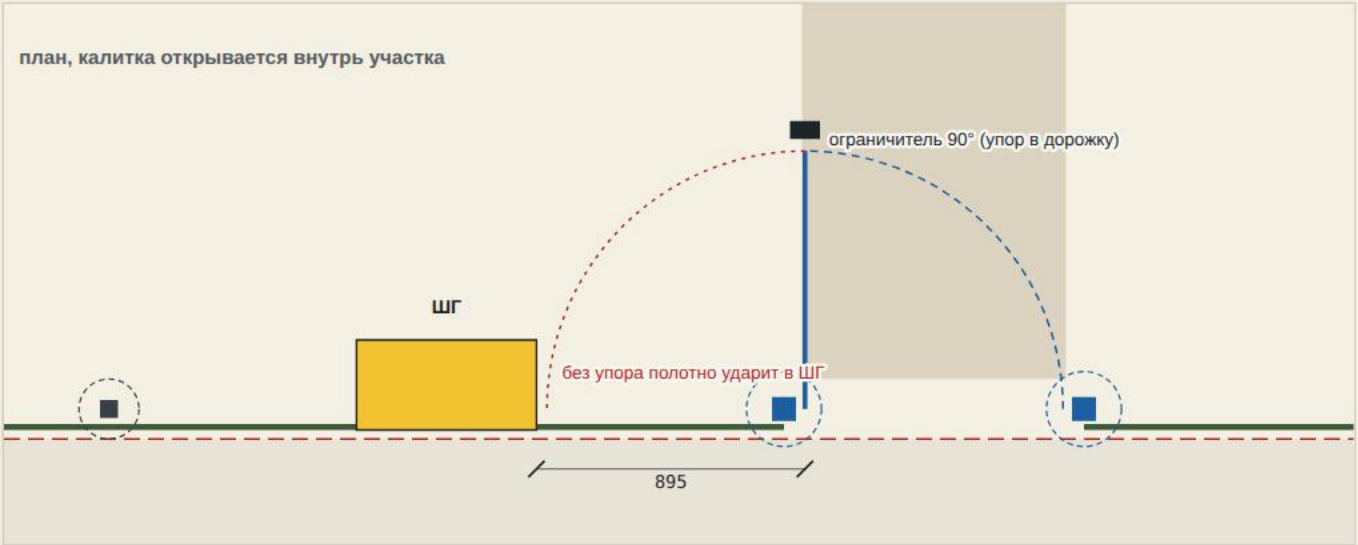
Узел 2 · угловая опора (н1), план



Узел 3 · калитка

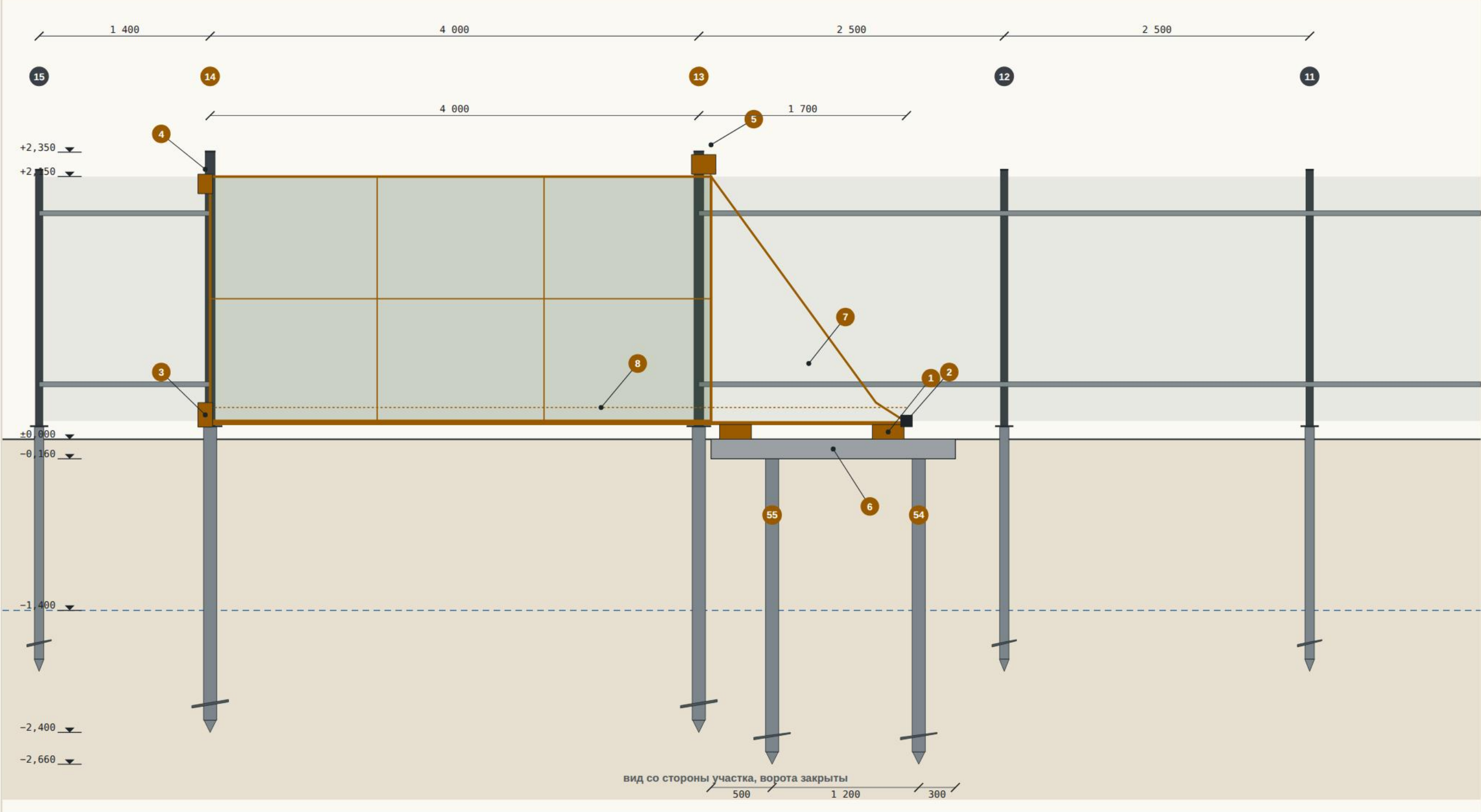


Калитка в плане



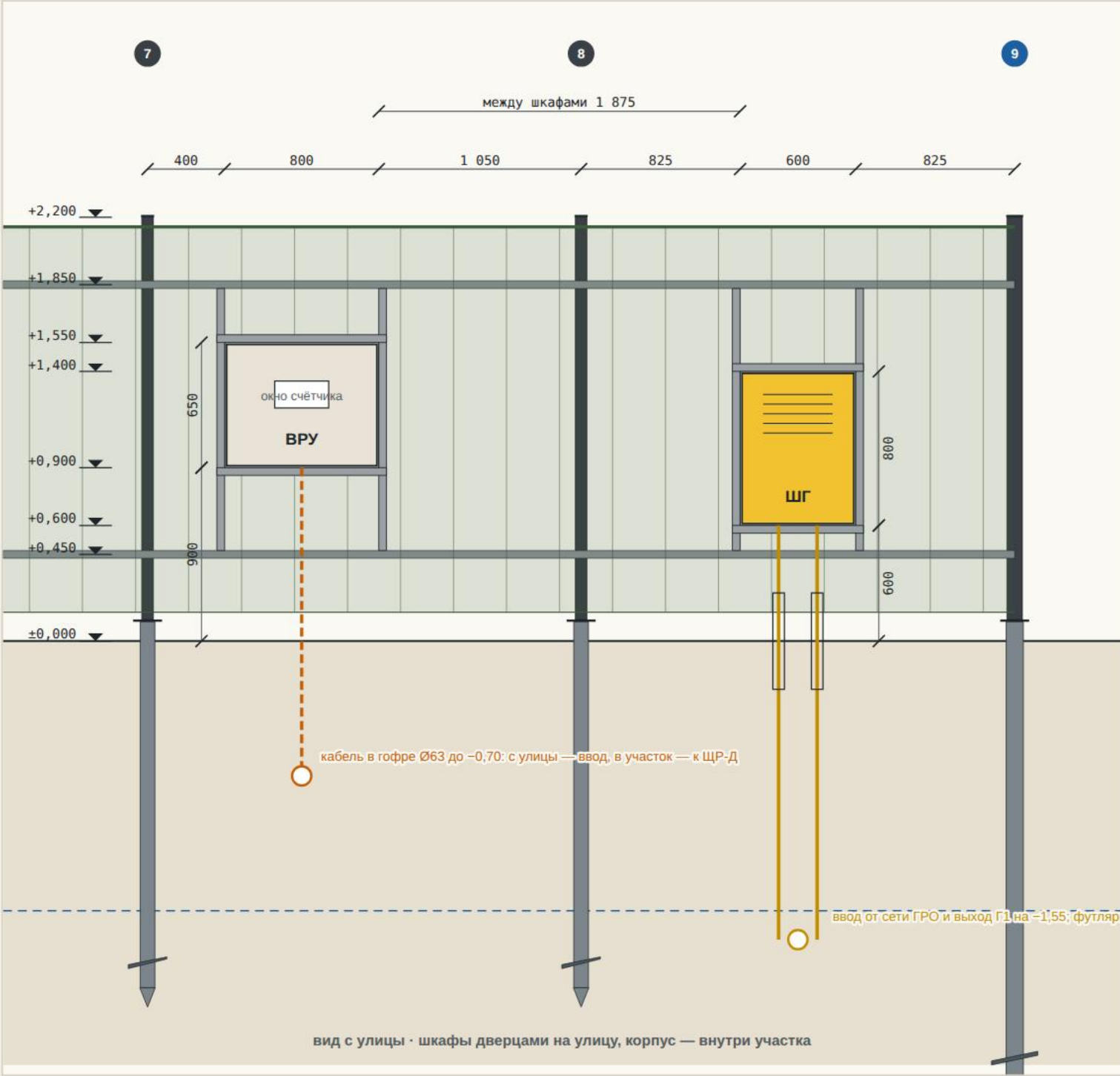
- 1 Петли усиленные, 2 шт, на столбе 9 (+0,400 и +1,900)
- 2 Замок накладной, ручка +1,000
- 3 Ответная планка на столбе 10
- 4 Упор-притвор на столбе 10 — полотно открывается только внутрь
- 5 Рама 40x40x2, ригель и раскос 40x20, обшивка С20
- 6 Свая СВС-89x2500 под каждым столбом калитки

Узел 4 · откатные ворота на закладной и сваях

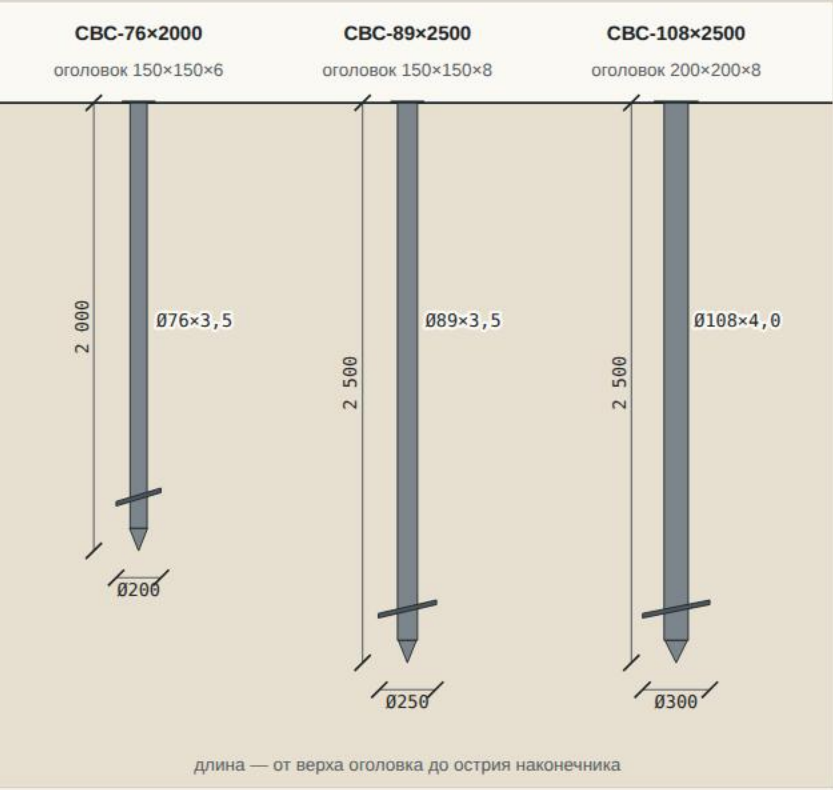


- 1 Роликовые опоры, 2 шт, на закладной
- 2 Концевой ролик нижней балки
- 3 Нижний улавливатель на столбе 14
- 4 Верхний улавливатель на столбе 14
- 5 Верхние направляющие ролики на столбе 13
- 6 Закладная — швеллер 16П 2 000 полками вниз на сваях 54 и 55, верх ±0,000
- 7 Противовес 1 600 (ферма из трубы 60x40)
- 8 Зубчатая рейка — под привод (опция)

Узел 5 · ниши ВРУ и ШГ



Узел 6 · сваи



Порядок монтажа и допуски

- Разбивка.** Вызвать трассоискатель, отметить вешками сети у забора: выпуск ЛОС (x = 2,6), кабель ВРУ (x = 14,3), газ (x = 16,875), В1 к соседу (y = 21,0), В1 в баню (0,9 м от правой линии). Вынести ось забора в 0,1 м от границы и все 55 точек по ведомости (лист 02.1).
- Отметки.** Обрезать ствол по нивелиру: оголовки опор +0,100 от земли у опоры (±10 мм), сваи закладной -0,160. Приварить оголовки, сварные швы — грунт-эмалью.
- Ниши ВРУ и ШГ:** обрамление 40x40, шкафы дверцами на улицу, корпус — внутри участка по ТУ.
- Пробное закручивание** 2-3 свай: момент — по паспорту свай. При недоборе (слабый грунт) — сваю на 0,5 м длиннее или СВС-89.
- Сваи.** Вертикальность ±1°, отклонение оси вдоль линии ±20 мм, поперёк ±10 мм. Сваи 2, 7, 8, 9, 19, 20 и у закладной — вручную, после шурфа до сети.
- Лаги** 40x20 в 2 ряда (+0,450 и +1,850) с уличной стороны столбов, стыки лаг — только на столбах; окраска 2 слоя.
- Ворота:** ±2 мм, внутреня 16П приварить к оголовкам свай 54, 55 (горизонт ±2 мм, верх ±0,000), роликовые опоры, полотно, улавливатели, регулировка. **Калитка:** петли на столбе 9, замок, упор, ограничитель 90°.

Канализация под домом и баней

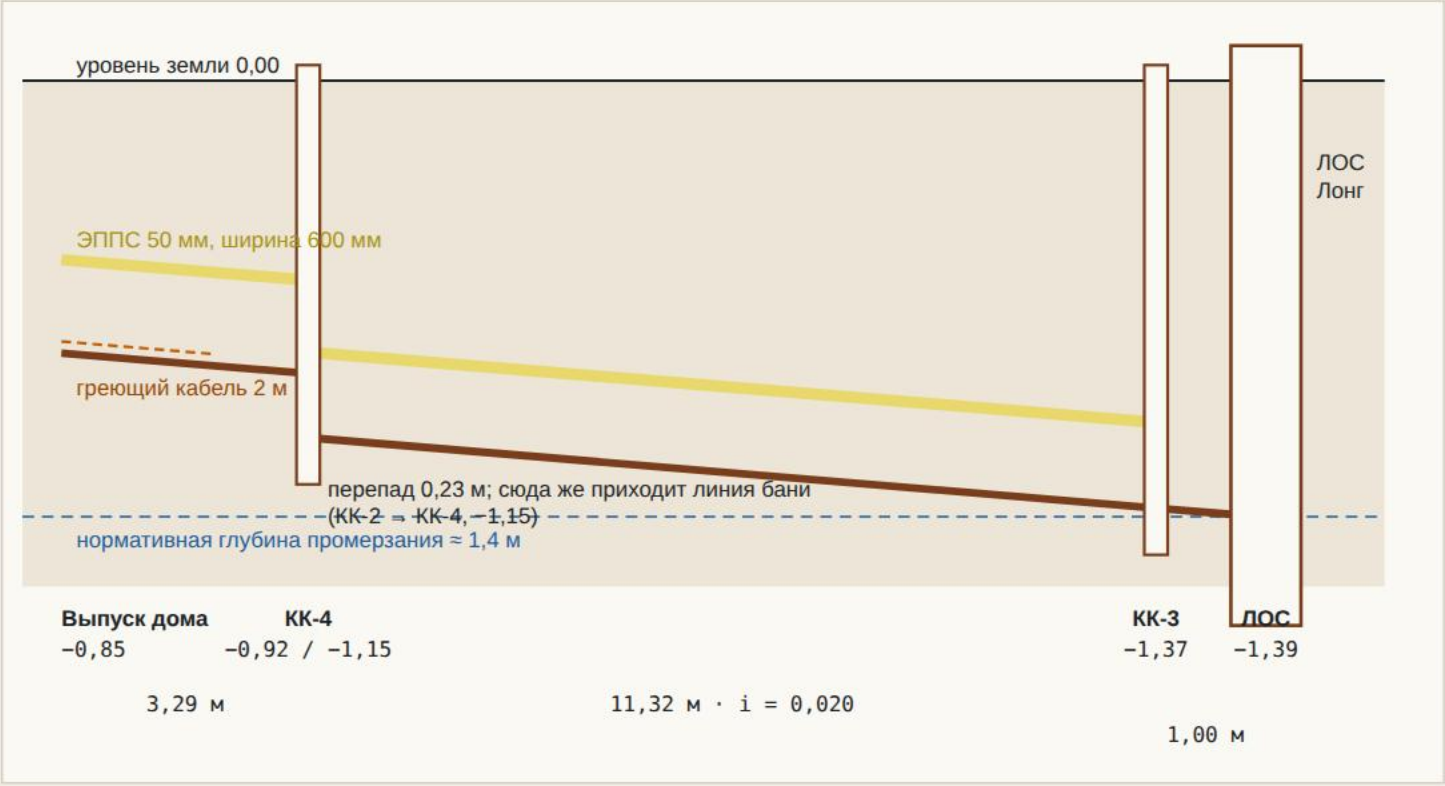
Дом 6×9, 2 этажа, терраса в сад: коллектор под полом вдоль правой стены, выпуск через уличный торец в КК-4. Баня на УШП. Линия бани обходит дом справа в 3,0 м, линии сходятся в КК-4 и идут к ЛОС у улицы.

Дом 6×9 · 1 этаж, сети под полом



М — мойка, Д — душ (трап), У — унитаз, Ум — умывальник, СМ — стиральная машина, Рв — ревизия в начале коллектора (котельная: конденсат котла, трап). Ст К1-1 — стояк санузла 1 этажа, Ст К1-2 — стояк санузла 2 этажа (над котельной). Трубы в подполье подвешены на хомутах с уклоном 0,02 и закрыты утеплителем цоколя.

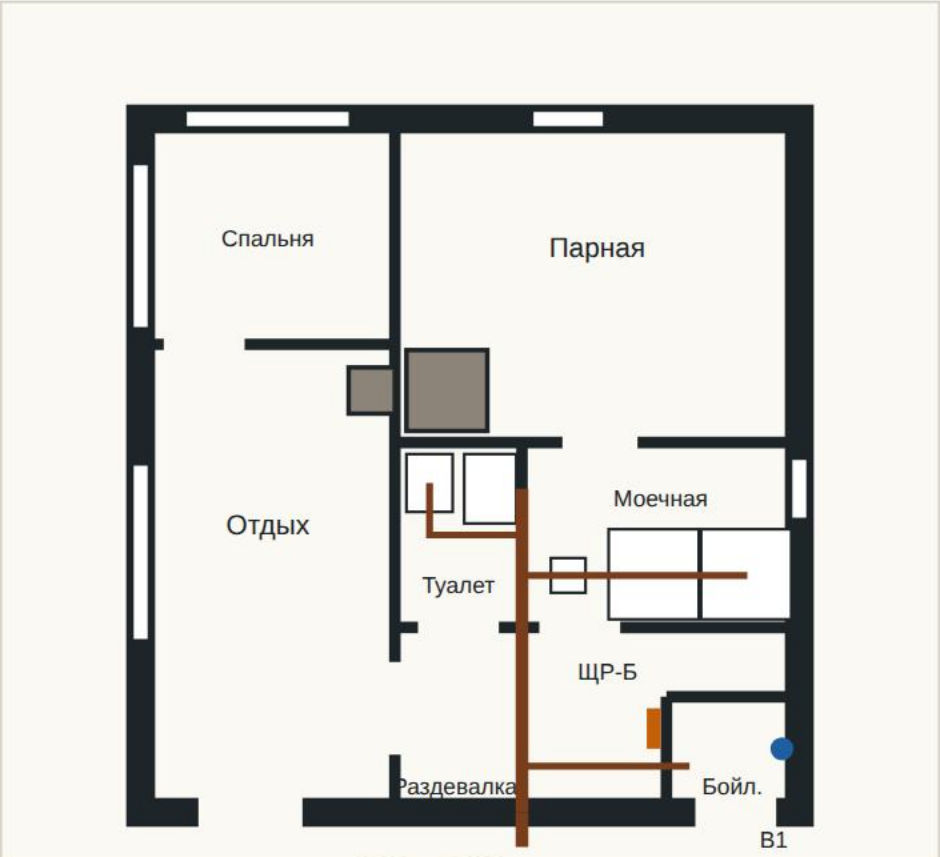
Продольный профиль К1: дом → ЛОС



Привязка колодцев (х — от левой границы участка)

КОЛОДЕЦ Ø315	х, м от левой границы	м до уличного забора	глубина лотка, м	привязка к постройкам
КК-Б	22,50	20,00	0,69	выпуск бани в 7,2 м
КК-1	21,00	12,00	0,86	3,0 м от правой стены дома, 10,0 м до скважины
КК-2	21,00	3,00	1,04	3,0 м от правой стены дома, 3,0 м от уличного торца
КК-4	15,50	2,71	1,15	3,3 м от уличного торца против выпуска, 3,5 м от левого угла дома
КК-3	4,20	2,10	1,37	1,0 м до входа в ЛОС

Баня 5,7×6 · сети под полом (без изменений)



Баня на утеплённой плите (УШП): трубы закладываются до заливки. Выпуск бани —0,55 → КК-Б.

Отметки и уклоны

участок К1	длина, м	уклон	ЛОТОК, м
Выпуск дома → КК-4 (через уличный торец)	3,29	0,020	−0,85 → −0,92*
Выпуск бани → КК-Б	7,18	0,020	−0,55 → −0,69
КК-Б → КК-1	8,14	0,020	−0,69 → −0,86
КК-1 → КК-2	9,00	0,020	−0,86 → −1,04
КК-2 → КК-4	5,51	0,020	−1,04 → −1,15
КК-4 → КК-3	11,32	0,020	−1,15 → −1,37
КК-3 → ЛОС (вход)	1,00	0,020	−1,37 → −1,39

* в КК-4 перепад до отметки магистрали КК-2 → КК-3.

Решения

- Наружная К1 — ПВХ Ø110 SN4 (рыжая), уклон 0,02, в песчаной постели 150 мм с обсыпкой 150 мм над трубой.
- Трубы лежат выше глубины промерзания, поэтому над ними — лента ЭППС 50 мм шириной 600 мм. Подполье дома закрыто утеплённым цоколем; выпуск из подполья в грунт — в утеплённом футляре с греющим кабелем 2 м.
- Мокрые точки дома — у правой стены: санузел 1 этажа, котельная (конденсат, трап), мойка кухни; санузел 2 этажа — над котельной, его стояк Ст К1-2 опускается в котельной. Коллектор Ø110 8,9 м идёт под полом вдоль правой стены (в 0,85 м от неё) к уличному торцу, выпуск −0,85 в 3,5 м от левого угла дома (2,5 м от правого), 3,3 м до КК-4.
- КК-4 перенесён на магистраль КК-2 → КК-3 против выпуска (х = 15,5), чтобы выпуск был коротким и прямым и Г1 проходил в 1,4 м от него. Линия бани: КК-1 и КК-2 на х = 21,0 — 3,0 м от правой стены дома и 10,0 м от скважины, до крыльца входа — 2,0 м, до его свай — 2,4 м.
- КК-4 принимает выпуск дома (−0,92) и линию бани (−1,15) с перепадом внутри колодца. Вход в ЛОС на −1,39 — исполнение «Лонг» (до −1,40), запас 1 см: при монтаже уклон не завышать.
- Пересечения: В1 от скважины — под линией бани у КК-1 (в стальном футляре по 5,0 м в обе стороны, 2,0 м из них — под домом, лист 04); Г1 — под магистралью КК-2 → КК-4 с зазором 0,43 м; кабель ВРУ → ЩР-Д — над магистралью в гофре; кабель бани — под линией бани у КК-Б на −0,95 в гофре (лист 05).

Спецификация

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Труба ПВХ Ø110×3,2 SN4 наружная, 3 м (К1 ≈ 45 м + запас)	шт	18	950	17 100
2	Труба ПП Ø50 (под полом дома и бани), 1 м	шт	8	190	1 520
3	Фасонные части Ø110: отводы 15-45°, косые тройники, ревизии	компл	1	9 000	9 000
4	Фасонные части Ø50	компл	1	2 500	2 500
5	Колодец ревизионный ПВХ Ø315 с лотком, трубой и люком (КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-Б)	шт	5	7 500	37 500
6	Трап с сухим затвором для моечной бани	шт	1	4 800	4 800
7	Трап котельной (конденсат котла, дренаж водоподготовки, СМ)	шт	1	3 200	3 200
8	ЭППС 50 мм над трубой, упаковка 4,85 м² (45 м × 0,6 м)	уп	6	2 400	14 400
9	Песок для подушки и обсыпки труб	м³	6	1 000	6 000
10	Фановые стояки Ø110 санузлов 1 и 2 этажа: труба через 2 этаж и кровлю, аэратор, ревизии (Ст К1-1, Ст К1-2)	компл	1	14 500	14 500
11	Земляные работы: траншея К1 ≈ 45 м, глубина 0,8–1,5 м (у ЛОС — 1,4 м + постель)	м	45	510	22 950
12	Монтаж наружной К1: трубы, колодцы, утепление	компл	1	19 000	19 000
13	Разводка К1 под полом дома (коллектор Ø110 8,9 м вдоль правой стены с подвесом и утеплением) и под плитой бани	компл	1	16 500	16 500
14	Утеплённый выпуск через уличный торец: ЭППС-скорлупа, греющий кабель 2 м, гильза в цоколе	компл	1	7 500	7 500

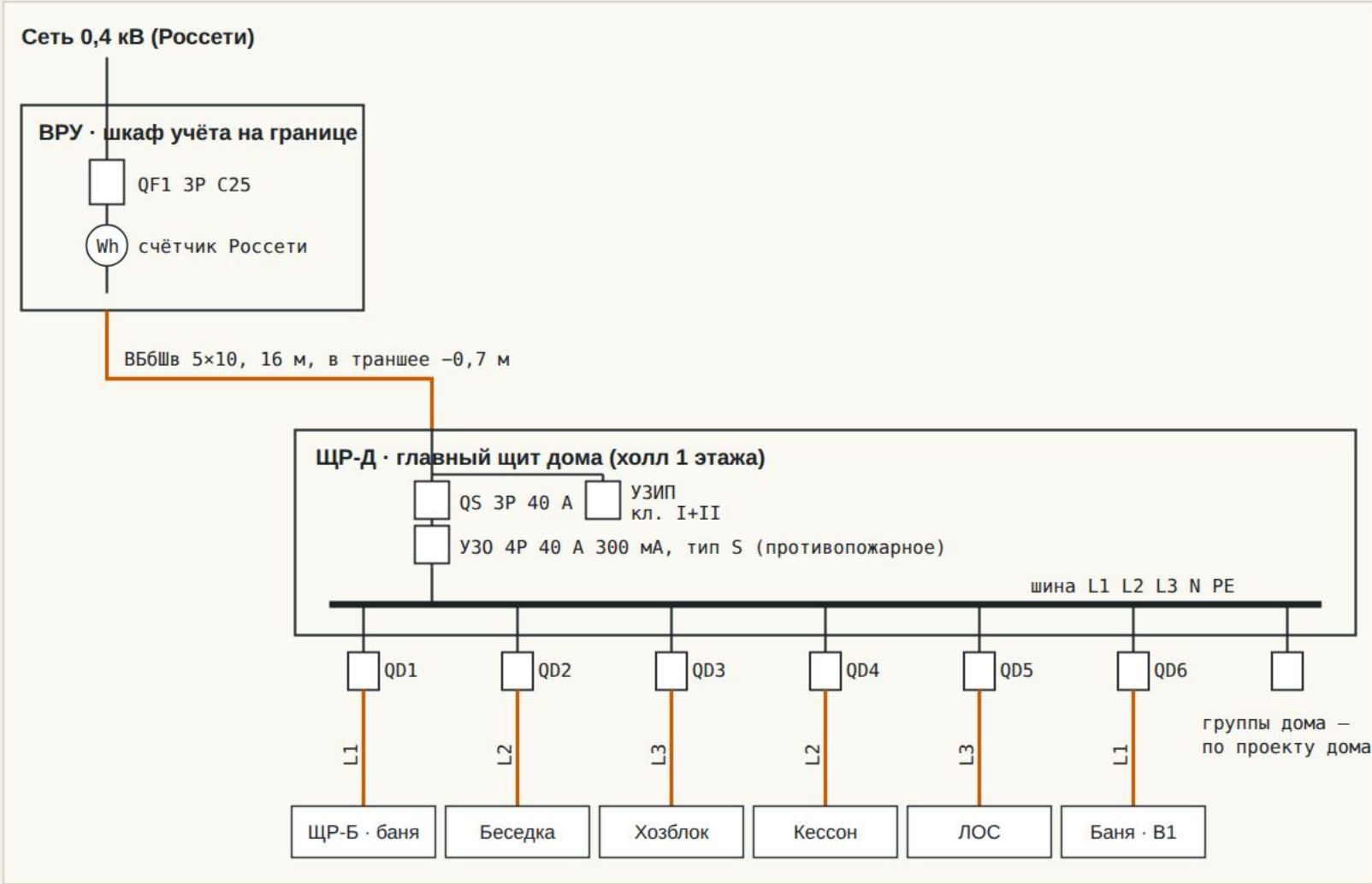
Итого канализация (без ЛОС)

176 470

Электроснабжение участка

Ввод 15 кВт / 380 В, учёт на границе участка. От главного щита дома отдельные линии к бане, беседке, хозблоку, насосу скважины и ЛОС.

Однолинейная схема



Линии участка

линия	ПОТРЕБИТЕЛЬ	Р, кВт	ФАЗА	КАБЕЛЬ	Л, м	ЗАЩИТА	ΔU, %
QD1	Баня: свет, розетки, водонагреватель 2 кВт, тёплый пол	4,50	L1	ВББШв 3×6	39	АВДТ C25, 30 мА	1,94
QD2	Беседка: свет, розетки, электрогриль	3,50	L2	ВББШв 3×2,5	24	АВДТ C16, 30 мА	2,22
QD3	Хозблок: свет, розетки под инструмент	3,50	L3	ВББШв 3×4	34	АВДТ C16, 30 мА	1,97
QD4	Насос скважины SQ 5-70 (общий с соседом)	1,70	L2	ВББШв 3×2,5	23	АВДТ C16, 30 мА	1,03
QD5	ЛОС: компрессор, насос	0,20	L3	ВББШв 3×1,5	25	АВДТ C10, 30 мА	0,22
QD6	Греющий кабель В1 в баню (ветка от кессона, термостат)	0,45	L1	в составе трубы	17	АВДТ C10, 30 мА	–

Длина кабеля — трасса по генплану плюс 6 м: спуск от ЩР-Д в подполье и траншее ≈ 2,9 м, подъём к щиту постройки ≈ 2,1 м, запас ≈ 1 м. Кабели к постройкам идут по подполью дома и выходят в грунт через садовый торец левее террасы (х = 12,75 — посередине между сваями, по 0,75 м), кабель ЛОС — у левой стены, насоса — у правой под котельной (вместе с В1), ввод от ВРУ — через уличный торец. ΔU — падение напряжения при полной нагрузке, допустимо до 5 %.



1. Система заземления TN-C-S: разделение PEN в ЩР-Д, контур у дома, повторные заземления у бани и хозблока.
2. Расстояния по ПУЭ 2.3: до фундаментов не менее 0,6 м, до трубопроводов не менее 0,5 м, на пересечениях — в трубе, не менее 0,25 м. Кабель бани пересекает К1 бани у КК-Б, где труба лежит на –0,65: кабель там заглубить до –0,95 в гофре на 4 м (зазор 0,30 м; в прежнем варианте было 0,05 м).
3. В парной — кабель и светильники, рассчитанные на 125 °С, в моечной — IP44. Печь дровяная, электрокаменка не нужна.
4. Мощность 15 кВт покрывает дом с газовым или твердотопливным котлом. Для электроотопления нужна отдельная заявка на большую мощность.

Спецификация

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Шкаф учёта на границе: стойка, бокс IP65, QF1 3P C25 (счётчик ставит Россети)	компл	1	17 000	17 000
2	Кабель ВББШв 5×10 (ввод ВРУ → ЩР-Д)	м	16	1 150	18 400
3	Кабель ВББШв 3×6 (баня)	м	39	520	20 280
4	Кабель ВББШв 3×4 (хозблок)	м	34	390	13 260
5	Кабель ВББШв 3×2,5 (беседка, насос)	м	47	280	13 160
6	Кабель ВББШв 3×1,5 (ЛОС)	м	25	200	5 000
7	Гофротруба ПНД двустенная Ø63	м	90	110	9 900
8	Лента сигнальная, песок для кабельных траншей	компл	1	4 600	4 600
9	ЩР-Д: QS 3P 40 А, УЗИП, УЗО 4P 300 мА (S), 6 АВДТ для линий участка	компл	1	40 800	40 800
10	Баня: щит IP65, кабель, светильники парной (до 125 °С), розетки IP44	компл	1	37 500	37 500
11	Беседка: щит IP65, 3 светильника и 3 розетки IP54	компл	1	15 200	15 200
12	Хозблок: щиток, 2 светильника, 4 розетки (опция сметы хозблока без кабеля)	компл	1	16 000	16 000
13	Заземление: контур дома + повторные у бани и хозблока	компл	1	21 000	21 000
14	Кабельные траншеи 0,7 м с обратной засыпкой, ≈ 63 м	м	63	600	37 800
15	Работы: прокладка кабелей (в т. ч. по подполью дома в гофре), вводы в здания, сборка щитов, расключение	компл	1	38 000	38 000
16	Электромонтаж в бане и беседке	компл	1	32 000	32 000
17	Измерения ЭТЛ: сопротивление изоляции и заземления, проверка УЗО	компл	1	9 000	9 000

Итого электроснабжение участка	348 900
---------------------------------------	----------------

Кабельные трассы по участкам, м

линия	участки: где проложен и длина	ТРАССА	КАБЕЛЬ
ВРУ → ЩР-Д	траншея 6,0 + подполье 3,9	9,9	16
QD1 баня	подполье 7,2 + траншея 25,4	32,6	39
QD2 беседка	подполье 7,2 + траншея 10,4	17,6	24
QD3 хозблок	подполье 7,2 + траншея 20,6	27,8	34
QD4 насос	подполье 4,7 + траншея 12,5	17,2	23
QD5 ЛОС	подполье 2,6 + траншея 16,4	18,9	25

Кабель = трасса + 6 м. Привязки: ВРУ — на уличной границе, ось х = 14,30 (пролёт 13,5-15,75); ЩР-Д — в холле 7 на перегородке кухни-гостиной, х = 14,60, 3,65 м от уличного торца; магистраль к постройкам — под полом по х = 12,75 (0,75 м от левой стены, посередине между сваями), выход в грунт через садовый торец левее террасы, от дома до развилки у беседки — 6,6 м; кабельные траншеи всего 63,0 м (общие участки считаются один раз).

Не входит: плата за технологическое присоединение по договору с Россети — [сумма по договору ТП]; электропроводка внутри дома — в смете дома.

12 167 101 ₹

участок под ключ: дом, баня, беседка, хозблок, забор, сети, скважина, ЛОС, электричество, газ

№	РАЗДЕЛ	ГДЕ	СУММА, ₹
1	Забор из профлиста на винтовых сваях с воротами и калиткой	листы 02–02.3	775 516
2	Канализация под домом и баней, наружная К1	лист 03	176 470
3	ЛОС и выпуск очищенной воды в кювет	лист 04	224 840
4	Скважина, кессон, насос, водопровод в дом и баню	лист 04	545 575
5	Электроснабжение участка: ввод, щиты, линии к постройкам	лист 05	348 900
6	Хозблок 6,0×2,3 м с наполнением (готовая смета)	репозиторий	385 334
7	Беседка 5×4 м на винтовых сваях	лист 07	399 270
8	Дом каркасный 6,0×9,0 м, 2 этажа, с террасой в сад и входом от калитки, под ключ (ориентир)	лист 08	6 090 000
9	Баня 5,7×6 м под ключ (ориентир)	лист 09	2 311 000
10	Газоснабжение: шкаф на границе, Г1 14,8 м, стояк и ввод, котельная, дымоход через 2 этаж, вентиляция	лист 10	330 810
Итого по позициям 1-10			11 587 715
Непредвиденные расходы 5 %			579 386
Всего по участку			12 167 101

Не входит в сумму

Водоподготовка (подбирается по анализу, ориентир 80–120 тыс. ₹), плата за техприсоединение по договору с Россети, плата за подключение газа до границы (0 ₹ по догазификации), благоустройство (дорожки, стоянка, газон), привод откатных ворот.

Порядок работ

- 1

Геодезия
Вынос границ н1–н4 в натуру, топосъёмка с отметками. Заявка на техприсоединение 15 кВт в Россети, запрос в Мособлгаз о газе в Гришино.
- 2

Скважина
Соглашение с соседом, бурение у правой границы и кессон с отводом к соседу — пока участок открыт для техники. Анализ воды.
- 3

Ввод электричества
Шкаф учёта на границе в пролёте 13,5–15,75 м (не у калитки — там газовый шкаф), временный щит для стройки.
- 4

Забор и ворота
Разбивка и закручивание 55 винтовых свай по ведомости (лист 02.1), столбы, лаги, профлист. Ворота — после проезда тяжёлой техники.
- 5

Сваи дома, плита бани
Винтовые сваи дома (26 по эскизу + 2 под крыльцо входа); до обвязки — траншея В1 под домом (2,2 м, футляр); под УШП бани закладываются К1 и В1, затем плита заливается.
- 6

Каркас дома
Каркас 2 этажа по «Планировке 6», кровля, контур; входная дверь 860 в правой стене прихожей и крыльцо к калитке; короб дымохода через санузел 2 этажа; утеплённый цоколь с гильзами под В1, К1, газ и кабели.
- 7

ЛОС и наружная К1
Котлован, ЛОС, колодцы КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-Б (линия бани — строго в 3,0 м от дома), КК-4 против выпуска через уличный торец, напорная линия в кювет.
- 8

Кабели и В1 в баню
Траншеи 0,7 м по генплану, кабели в гофре (у КК-Б кабель бани — на –0,95), водопровод с греющим кабелем.
- 9

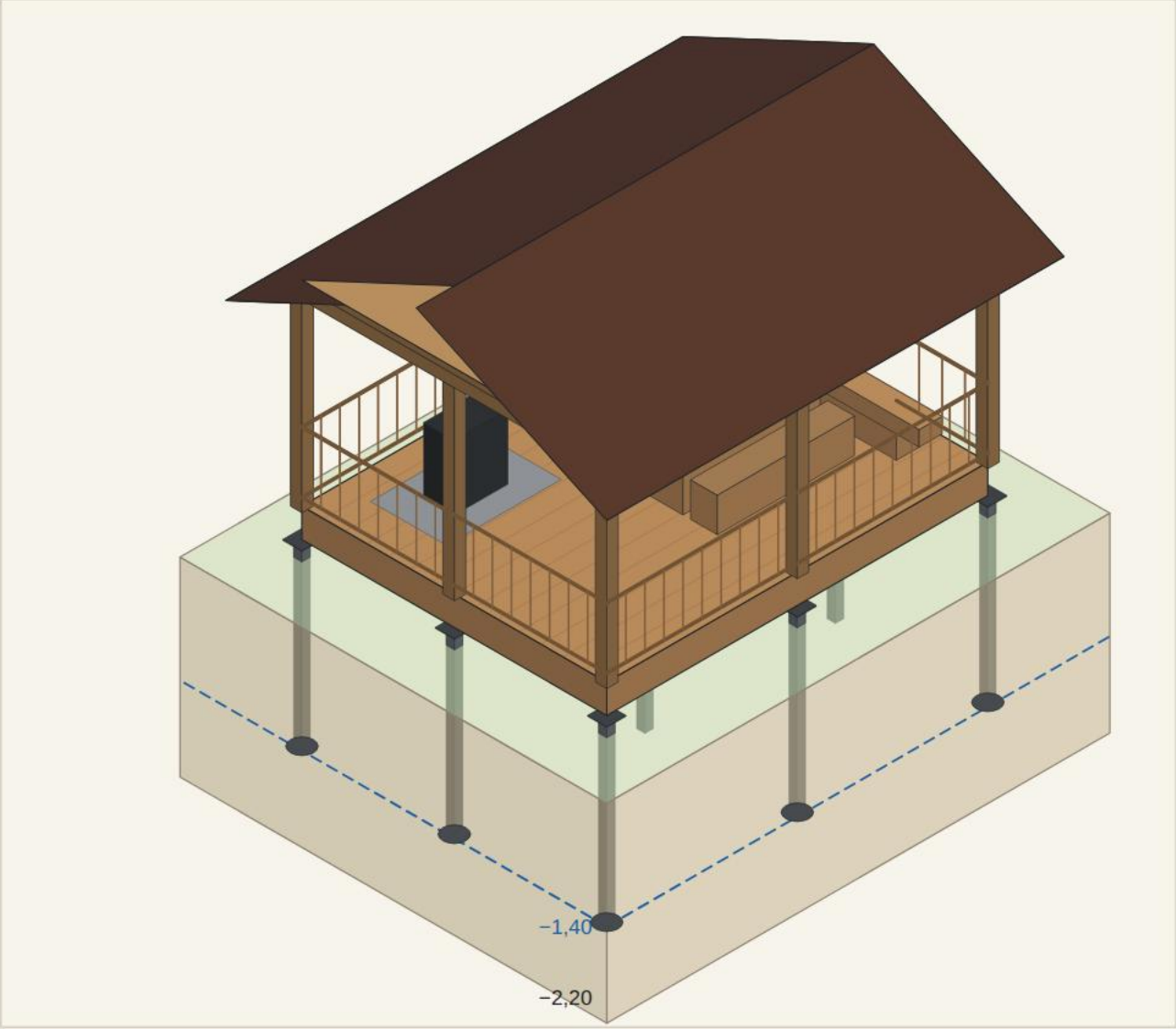
Постройки
Хозблок по проекту, беседка на винтовых сваях (лист 07), подключение щитов и замеры ЭТЛ.
- 10

Газ
После регистрации дома — заявка на догазификацию, ТУ и проект. Траншея Г1 от ШГ вдоль уличного торца и правой стены (14,8 м) — вместе с магистралью К1 КК-2 → КК-4, до дорожек; стояк у стены — после обшивки (лист 10).

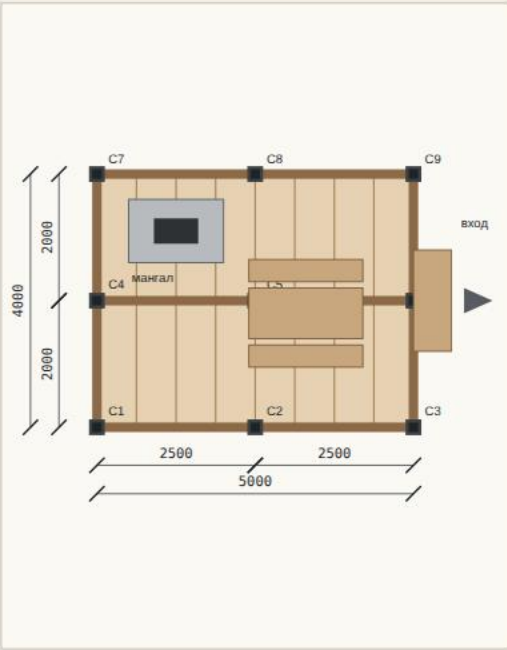
Беседка 5×4 м на винтовых сваях

Открытая каркасная беседка: 9 винтовых свай, брусовый ростверк, пол из лиственницы, двускатная кровля 25°, зона мангала.

Вид с участка · сваи показаны сквозь грунт



План свайного поля и пола



C1-C9 — сваи по сетке 2,5×2,0 м.
Ростверк — брус 150×150 по трём рядам свай и по краям.
Лаги 50×200 с шагом 625 мм перекрывают пролёт 2 м.
Стойки 150×150 — 8 шт по периметру, над средней сваей стойки нет.
Вход с востока, со стороны дорожки к дому. Стол со скамьями на 6 человек, мангал в заднем левом углу.

Сваи и нагрузки

- Сваи СВС-108 длиной 2,5 м, лопасть 300 мм, закручиваются до –2,2 м — ниже глубины промерзания 1,4 м, поэтому пучение их не выталкивает.
- Расчётная нагрузка: снег III района, люди на полу, собственный вес — всего ≈ 12,0 т. На среднюю сваю ≈ 3,0 т, на крайние ≈ 1,5 т, на угловые ≈ 0,8 т. Свая Ø108 в суглинке держит 5-7 т; несущую способность проверяют по моменту закручивания на первой свае.
- Головы свай выводятся в один уровень (+0,20) по нивелиру, ствол заполняется бетоном М300, оголовки привариваются.
- Мангал ставится только на стальной лист 1,5×1,0 м, не ближе 1 м к стойкам. Для кирпичной печи-барбекю нужен отдельный фундамент рядом с беседкой (опция).
- Электрика — от ЩР-Д отдельной линией (лист 05): 3 светильника и 3 розетки IP54.

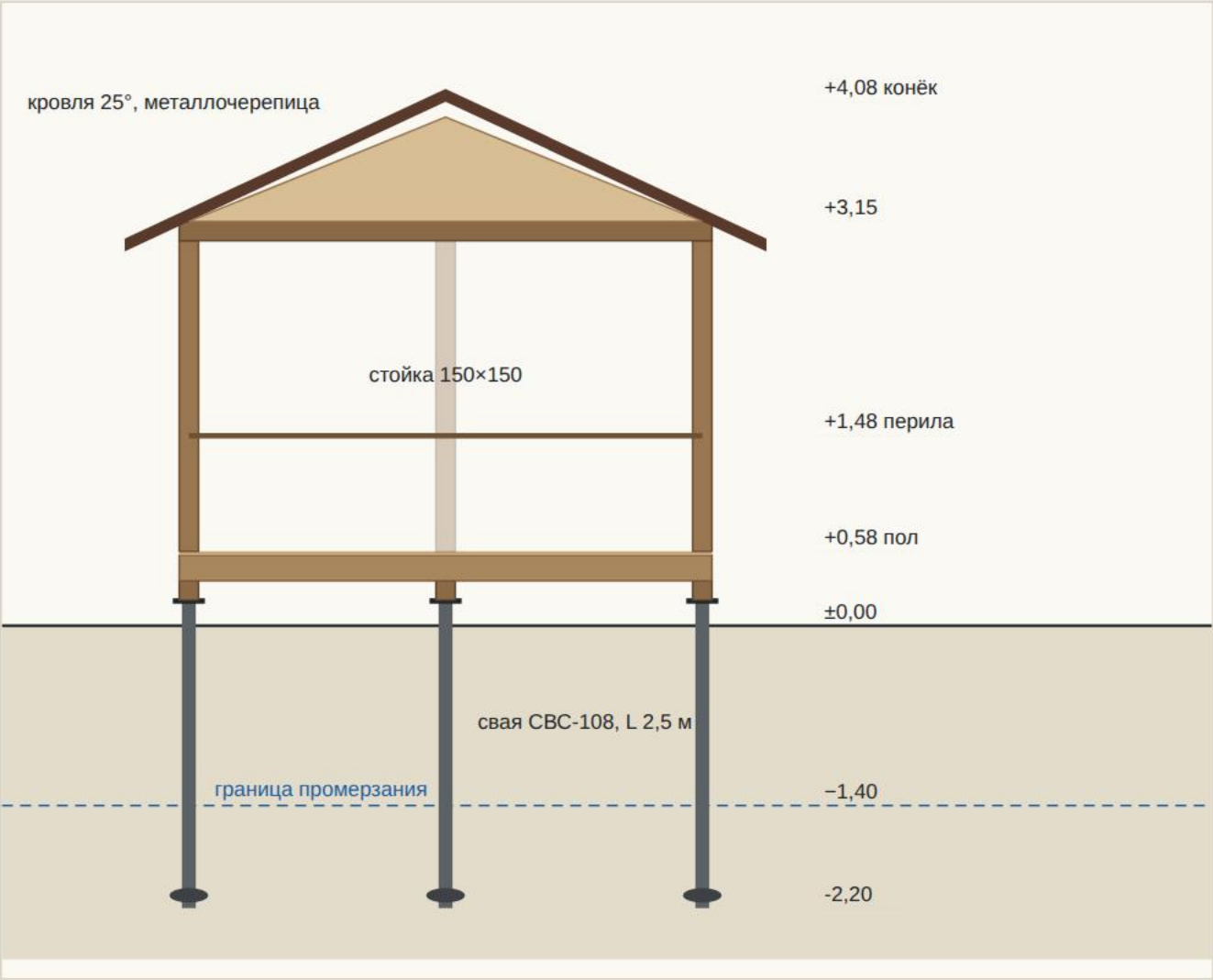
Спецификация и стоимость

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Сваи винтовые СВС-108×2500, лопасть 300 мм, с оголовком 250×250×6	шт	9	5 600	50 400
2	Бетон М300 для заполнения ствола, антикор для надземной части	компл	1	4 500	4 500
3	Брус 150×150×6000 камерной сушки: ростверк, верхняя обвязка, 8 стоек	шт	11	3 600	39 600
4	Доска 50×200×4000 — лаги пола, шаг 625	шт	9	950	8 550
5	Террасная доска лиственница 28×140 (20 м² + 10 %)	м²	22	2 300	50 600
6	Доска 50×150×6000 — стропила, затяжки, конёк	шт	16	900	14 400
7	Доска 25×100×6000 — обрешётка и контробрешётка	шт	20	290	5 800
8	Гидроветрозащита кровли, 35 м²	рул	1	3 100	3 100
9	Металлочерепица 0,5 мм, полиэстер RAL 8017	м²	36	820	29 520
10	Конёк, ветровые и карнизные планки, кровельные саморезы	компл	1	8 000	8 000
11	Вагонка сосна: фронтоны и подшивка свесов	м²	13	700	9 100
12	Ограждение h 0,9 м: перила, балясины, крепёж	м	14	1 700	23 800
13	Ступени из лиственницы, 2 подъёма	компл	1	9 000	9 000
14	Крепёж: шпильки к оголовкам, уголки, опоры бруса, саморезы	компл	1	11 000	11 000
15	Антисептик 10 л (1 шт) и масло для террасы 2,5 л (2 шт)	компл	1	6 200	6 200
16	Лист стальной 2 мм 1,0×1,5 м под мангал	шт	1	3 500	3 500
17	Работы: закрутка свай, выравнивание, бетонирование, оголовки	шт	9	2 800	25 200
18	Работы: ростверк, лаги, стойки, верхняя обвязка	компл	1	34 000	34 000
19	Работы: стропильная система и кровля	компл	1	28 000	28 000
20	Работы: настил, ограждение, ступени	компл	1	21 000	21 000
21	Работы: антисептирование и покрытие маслом	компл	1	8 000	8 000
22	Доставка материалов	рейс	1	6 000	6 000

Итого беседка

399 270

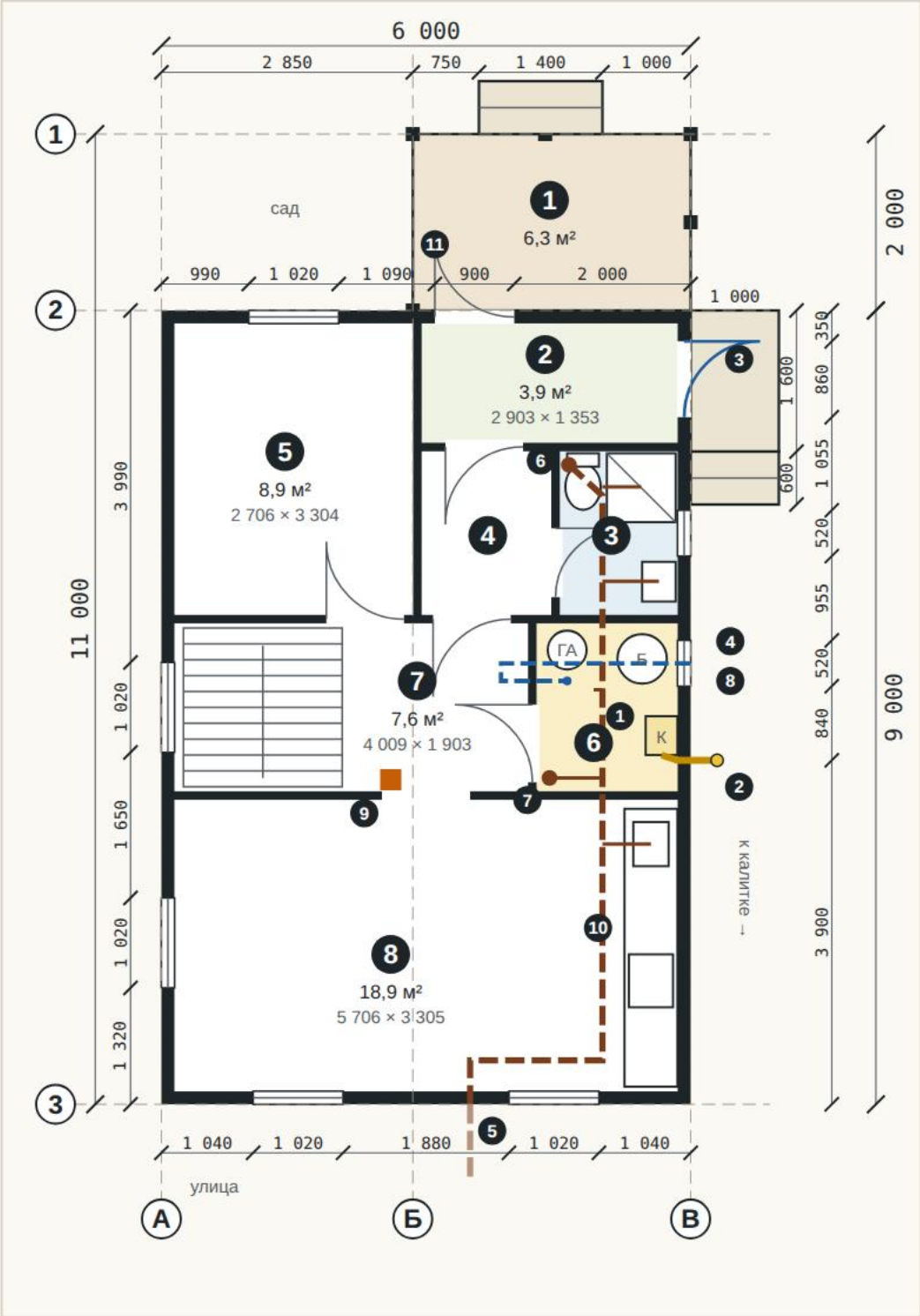
Разрез поперёк конька



Дом каркасный 6,0 × 9,0 м, 2 этажа

«Планировка 6» по рабочему эскизу заказчика: терраса 2,0 × 3,15 в сад, на 1 этаже прихожая, санузел, котельная, спальня и кухня-гостиная 18,9 м², на 2 этаже 3 спальни и санузел. Вход с террасы и новая дверь со стороны калитки.

План 1 этажа · сети



- 1

Котёл газовый конденсационный 24 кВт, закрытая камера, на правой наружной стене котельной
- 2

Ввод газа Ду20 через правую стену прямо в котельную, +0,4 от пола; 0,84 м от окна О-3
- 3

Новая входная дверь со стороны калитки: металлическая 860 в правой стене прихожей, крыльцо 1,0 × 1,6 с козырьком
- 4

В1 от скважины: под правой стеной на −1,8 в стальном футляре, в грунте под домом 2,15 м (футляр кончается в 5 м от К1 бани), подъём в подполье под холлом и 0,75 м к ГА котельной
- 5

Выпуск К1 через уличный торец, 3,3 м до КК-4
- 6

Стояк К1-1: санузел 1 этажа
- 7

Стояк К1-2: санузел 2 этажа над котельной; рядом короб дымохода Ø80/125 на кровлю
- 8

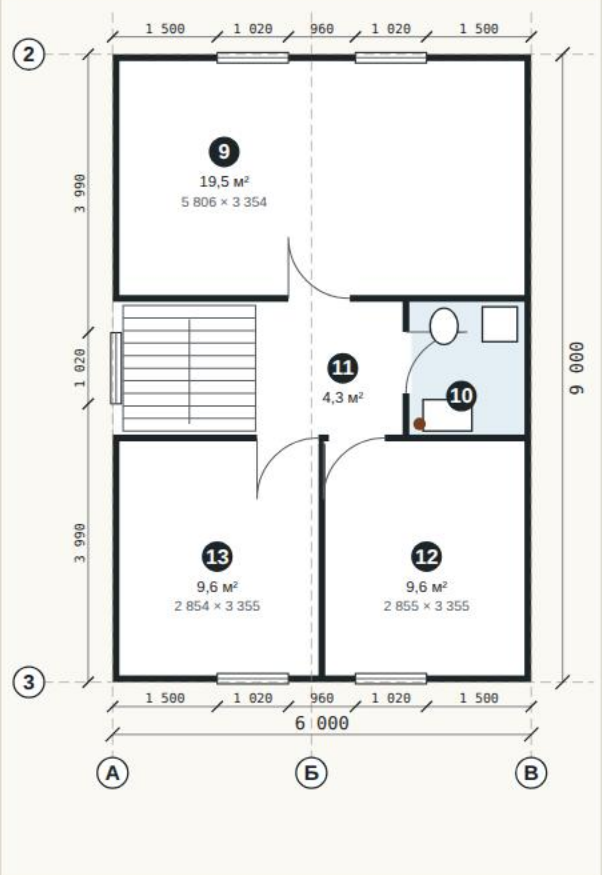
Окно О-3 котельной 470×500 (0,235 м²) — норма 0,23 м², впритык
- 9

ЩР-Д в холле 7 на перегородке кухни-гостиной; кабель от ВРУ входит через уличный торец
- 10

Кухонный фронт вдоль правой стены (окон нет): мойка Ø50 в коллектор, варочная панель электрическая
- 11

Д-1 — вход с террасы (из сада) сохраняется

План 2 этажа



Экспликация

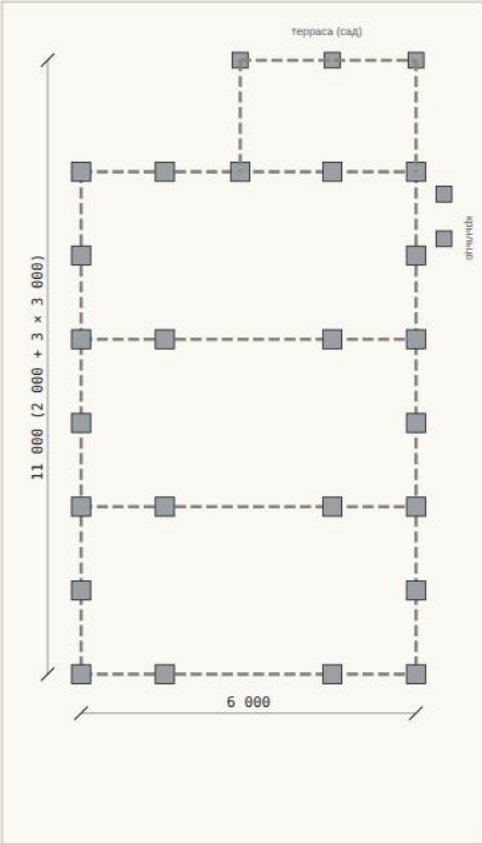
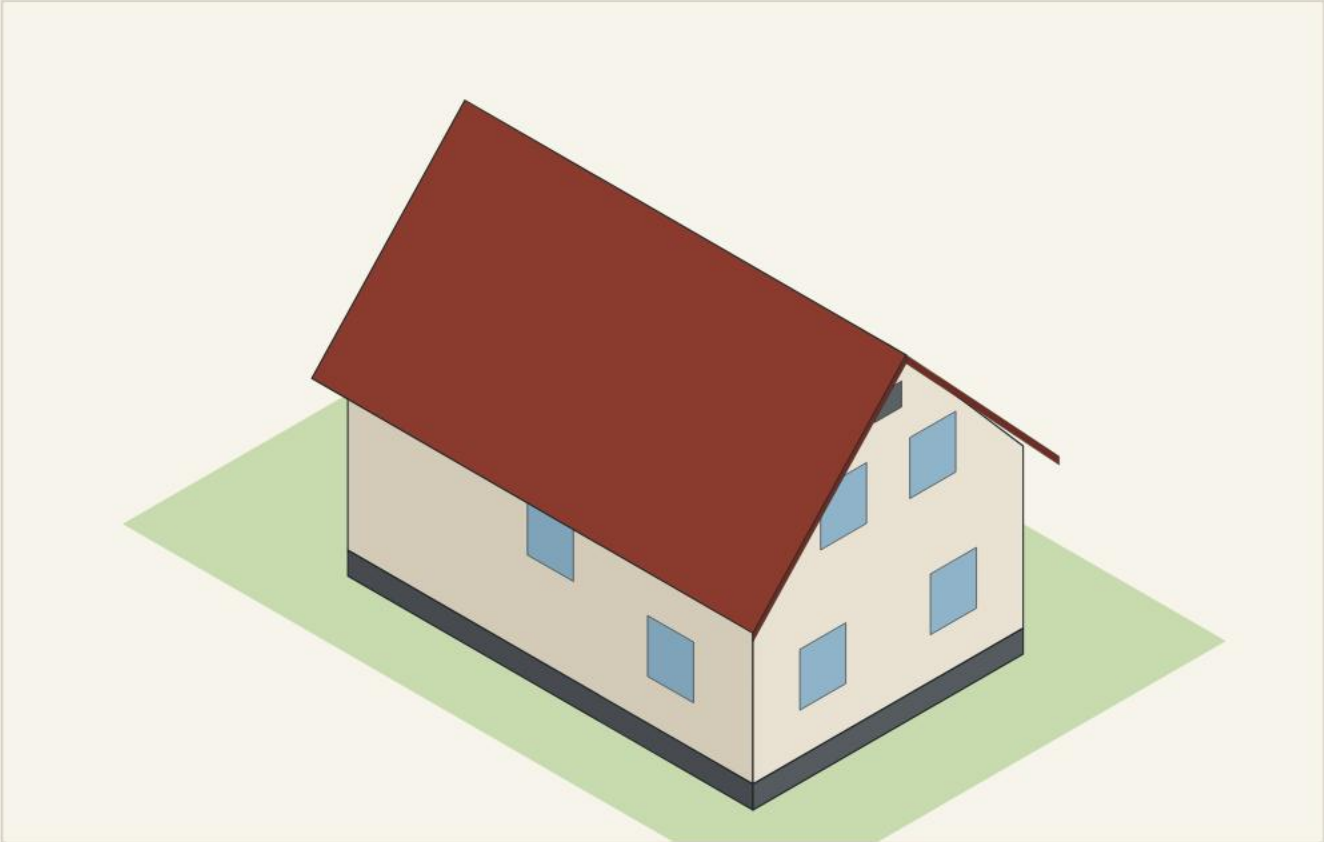
№	ПОМЕЩЕНИЕ (НАЗНАЧЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ОКНАМ И СЕТЯМ)	ЭТАЖ	РАЗМЕРЫ, ММ	М²
1	Терраса в сад (открытая, навес)	1	3 150 × 2 000	6,3
2	Прихожая-тамбур: вход с террасы и от калитки	1	2 903 × 1 353	3,9
3	Санузел 1 этажа (окно О-2)	1	1 336 × 1 854	2,5
4	Холл	1	1 470 × 1 854	2,7
5	Спальня / кабинет	1	2 706 × 3 304	8,9
6	Котельная (окно О-3)	1	1 600 × 1 903	3,0
7	Холл с лестницей	1	4 009 × 1 903	7,6
8	Кухня-гостиная	1	5 706 × 3 305	18,9
9	Спальня	2	5 806 × 3 354	19,5
10	Санузел 2 этажа (над котельной, без окна)	2	1 650 × 1 903	3,1
11	Холл 2 этажа с лестницей	2	4 156 × 1 903 *	4,3
12	Спальня	2	2 855 × 3 355	9,6
13	Спальня	2	2 854 × 3 355	9,6
Общая площадь по эскизу				99,9
Тёплый контур (без террасы)				93,6
Площадь застройки: 6 × 9 + терраса 2 × 3,15				60,3

* габарит холла 2 этажа; площадь по эскизу — за вычетом проёма лестницы.

Входная дверь со стороны калитки — проверка

ВАРИАНТ ВХОДА ОТ КАЛИТКИ	ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ	ИТОГ
А. Правая стена прихожей 2 — к дорожке от калитки	Простенок 1 353 мм между стеной оси 2 и перегородкой санузла: проём 860 — в 203 мм от стены оси 2 и в 290 мм от перегородки, коробка ≈ 0,96 м помещается. Прихожая работает тамбуром: из неё — холл и Д-1 на террасу. От калитки по дорожке ≈ 13 м.	принят
Б. Уличный торец (ось 3)	Вход сразу в кухню-гостиную, без тамбура; простенки заняты окнами О-1.	не рекомендуется
В. Правая стена кухни-гостиной	Стена без окон занята кухонным фронтом и мойкой, дверь ведёт в кухню.	не подходит
Г. Только Д-1 с террасы	От калитки ≈ 21 м вокруг дома в сад и по ступеням террасы.	неудобно · Д-1 остаётся вторым входом

Вид с улицы: уличный торец и левая стена (схема)



Фундамент по эскизу: поперечные ряды опор по осям через 3,0 м (по 4–5 опор), промежуточные опоры по продольным стенам через 1,5 м, 3 опоры под террасой. Всего 26, плюс 2 под крыльцо входа.

Принято: винтовые сваи СВС-108×2500 до −2,2 м (ниже промерзания 1,4 м), обвязка — брус. Пол ≈ +0,5.

Высоты по фасадам эскиза: 1 этаж 2,53 м, 2 этаж 2,43 м под кровлей; карниз ≈ +4,0, конёк ≈ +7,45; окна 2 этажа — в торцах.

Цоколь — по контуру дома; продухи не ближе 0,5 м к газовому стояку у правой стены.

Замечания к эскизу по сетям

1.

Посадка. План повёрнут на 90° без зеркала: терраса (ось 1) — в сад, к бане и беседке; уличный торец (ось 3) — кухня-гостиная и спальни 2 этажа; правая стена (ось В) — прихожая, санузел, котельная, к дорожке от калитки. Конёк — вдоль участка.
2.

Назначение помещений в эскизе не подписано — принято по окнам: 3 с окном О-2 — санузел, 6 с окном О-3 — котельная, 10 над ней — санузел 2 этажа, 8 — кухня-гостиная. [\[подтвердить у заказчика\]](#)
3.

Котельная (пом. 6) проходит под газ без переделок: объём 1,90 × 1,60 × 2,53 = 7,7 м³ (норма ≥ 7,5), высота 2,53 (≥ 2,5), дверь 880 (≥ 0,8), не смежна со спальнями. Окно О-3 0,235 м² при норме 0,23 — впритык: лучше заказать окно 600×600 (0,36 м²). Дымоход Ø80/125 — вертикально в коробе через санузел 2 этажа и правый скат.
4.

Мокрые точки — у правой стены и одна над другой (котельная — санузел 2 этажа): один коллектор вдоль правой стены к уличному торцу, выпуск 3,3 м до КК-4.
5.

Санузел 2 этажа без окна — принудительная вытяжка через кровлю; стиральная машина — там же.
6.

Фундамент по эскизу — 26 опор: 23 под дом по 4 поперечным осям через 3 м и 3 под террасу; плюс 2 сваи под крыльцо входа.

Коммуникации дома

СЕТЬ	РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДОМА 6×9
Канализация	Коллектор ПВХ Ø110 под полом вдоль правой стены 8,9 м: стояки санузлов 1 и 2 этажа, трап котельной, мойка → выпуск −0,85 через уличный торец, 3,3 м до КК-4 (лист 03).
Водопровод	ПНД Ø32 на −1,8 входит под правую стену в 5,0 м от уличного торца (траншея 12,45 м), идёт в грунте под домом 2,15 м до конца стального футляра (по 5 м от К1 бани), поднимается в утеплённое подполье под холлом и через 0,75 м — в котельную к ГА. До санузлов и кухни 1–3 м.
Газ	ШГ левее калитки, Г1 14,8 м под землёй в 2,0 м от дома и 1,0 м от К1 бани, выход из земли у правой стены, ввод в котельную (лист 10).
Электрика	ВРУ → ЩР-Д: ВБ6Шв 5×10, 16 м через уличный торец. ЩР-Д в холле; кабели к постройкам — по подполью и через садовый торец левее террасы (лист 05).
Вентиляция	Вытяжки двух санузлов и котельной через кровлю, кухонный зонт; приточные клапаны в спальнях и котельной.

Стоимость под ключ (ориентир)

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Каркасный дом 2 этажа «под ключ», тёплый контур 93,6 м²: каркас, утепление 200 мм, кровля, окна ПВХ, двери, лестница, внутренняя отделка, электрика, водопровод и канализация внутри, сантехника двух санузлов	м²	93,6	58 000	5 428 800
2	Терраса 2,0 × 3,15 м (6,3 м²) под навесом: настил, ограждение, стойки	м²	6,3	16 000	100 800
3	Ступени террасы в сад, 3 подъёма	компл	1	18 000	18 000
4	Вход со стороны калитки: металлическая дверь 860 в правой стене прихожей, крыльцо 1,0 × 1,6 на 2 сваях, 2 ступени, козырёк	компл	1	64 000	64 000
5	Винтовые сваи СВС-108×2500 с оголовками: 23 под дом + 3 под террасу	шт	26	5 600	145 600
6	Монтаж свай: закрутка, выравнивание, бетонирование ствола	шт	26	2 800	72 800
7	Утеплённый цоколь по контуру дома 30 м: ЭППС 100 мм, профлист, продухи, гильзы под сети	м	30	2 100	63 000
8	Котельная: газовый конденсационный котёл 24 кВт с закрытой камерой, бойлер косвенного нагрева 100 л, обвязка (газоснабжение — лист 10)	компл	1	145 000	145 000
9	Вентиляция: вытяжки двух санузлов и котельной через кровлю, кухонный зонт, приточные клапаны ×5	компл	1	52 000	52 000

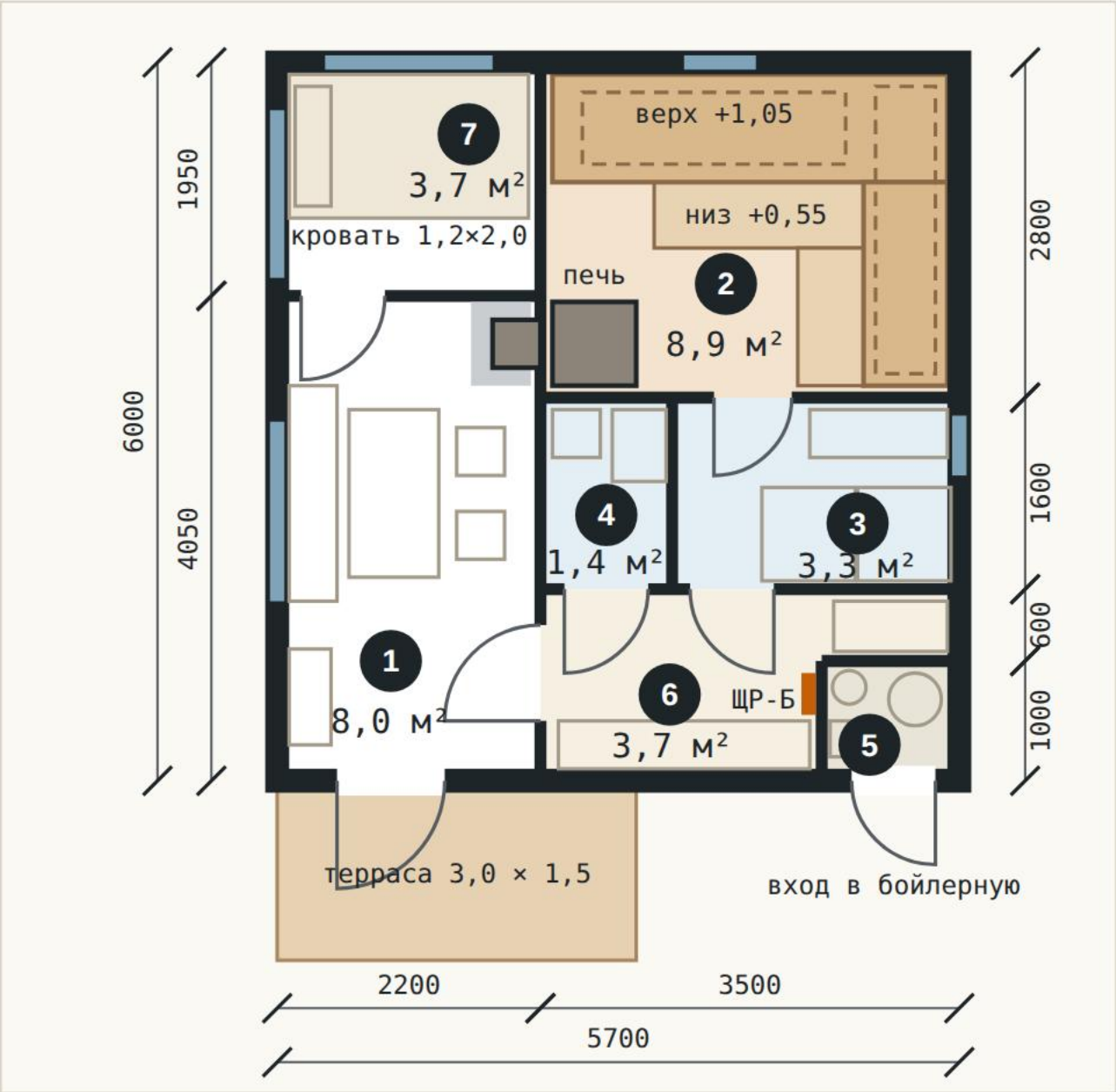
Итого дом (ориентир) **6 090 000**

Цена за м² — средняя по подрядчикам каркасных домов Московской обл., сентябрь 2026; окончательная — [\[по смете исполнителя эскиза\]](#). Не входит: газоснабжение (лист 10), наружные сети, мебель и техника.

Баня 5,7×6 м

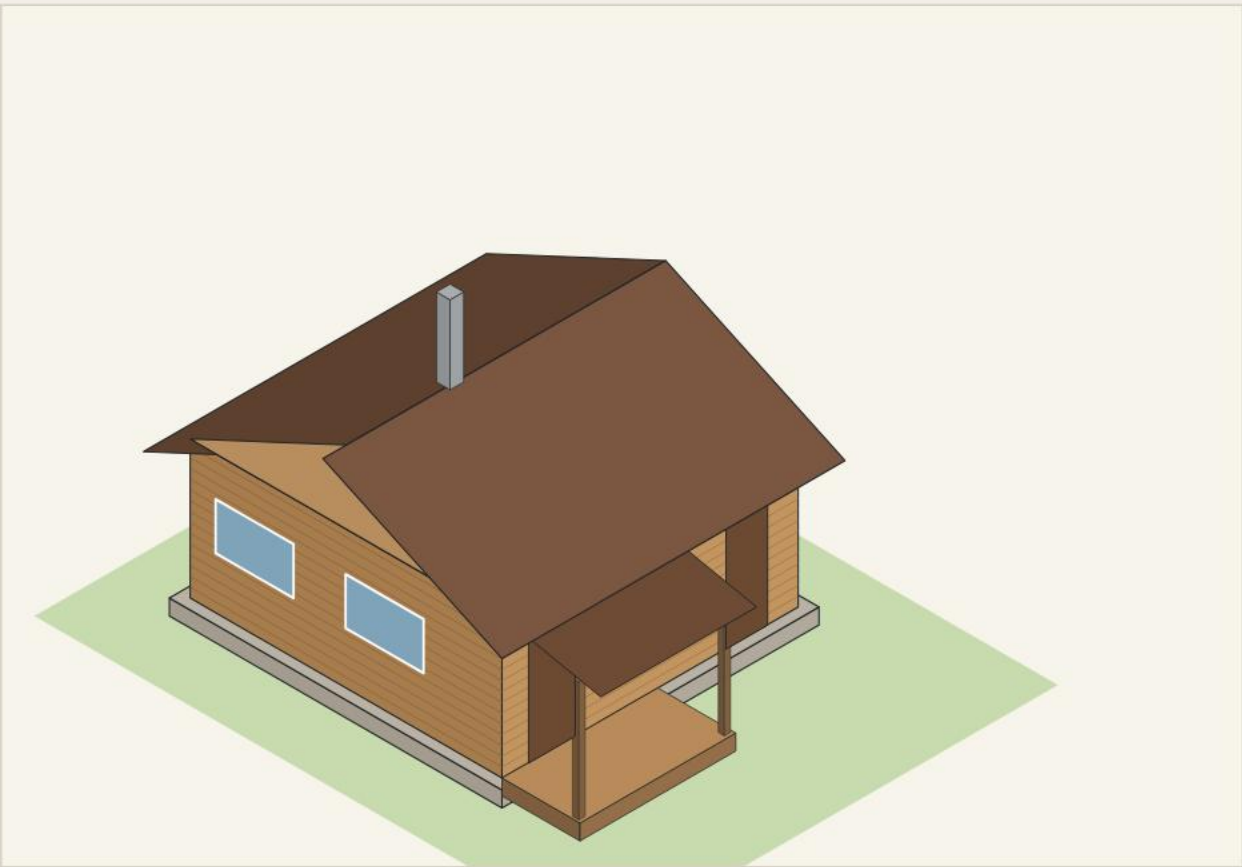
Комната отдыха 8 м² и маленькая спальня 3,7 м², парная с Г-образными полками в 2 яруса, раздевалка перед мокрой зоной, отдельные моечная и туалет, минимальная бойлерная с уличным входом. Брус 150×150 на утеплённой плите.

План, размеры по осям

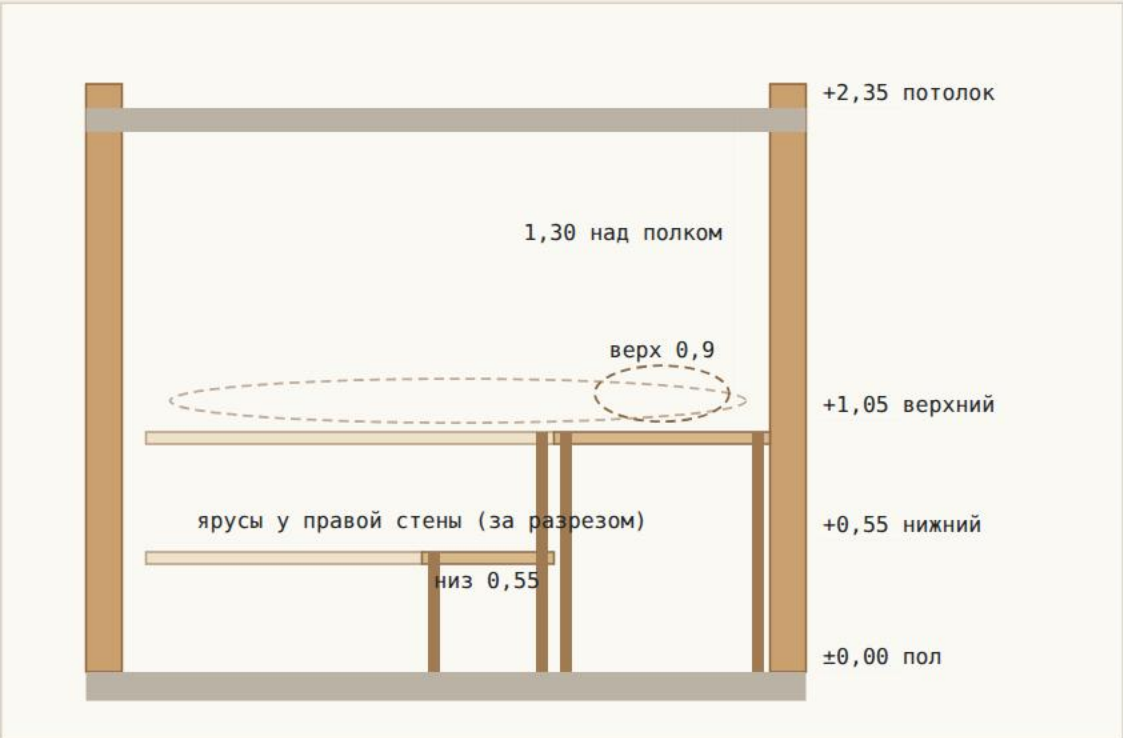


Пунктиром — двое лёжа на верхнем ярусе: вдоль тыльной и вдоль правой стены. Печь топится из комнаты отдыха, дверца со стеклом, перед топкой — металлический лист 0,5×0,7 м. Справа — цепочка размеров мокрого блока.

Вид от дома



Разрез парной поперёк тыльных полков



Экспликация помещений

№	ПОМЕЩЕНИЕ	РАЗМЕР, М	ПЛОЩАДЬ, М²
1	Комната отдыха	2,05 × 3,90	8,0
2	Парная	3,35 × 2,65	8,9
3	Моечная	2,25 × 1,45	3,3
4	Туалет	0,95 × 1,45	1,4
5	Бойлерная	1,00 × 0,85	0,85
6	Раздевалка	2,20 × 1,45 + ниша 1,15 × 0,45	3,7
7	Спальня	2,05 × 1,80	3,7
Итого полезная площадь (без террасы 4,5 м²)			29,8

Решения

- Комната отдыха 2,05×3,90 м (8 м²): стол с лавкой на 4–6 человек, вешалка у входа, выход на крытую террасу 3,0×1,5. Кухонной зоны больше нет. Печь по-прежнему топится отсюда: перед топкой металлический лист 0,5×0,7 м, от дверцы до противоположной стены 1,9 м (норма ≥ 1,25).
- Спальня 2,05×1,80 м (3,7 м²) — на месте кухонной зоны, у тыльной стены: кровать 1,2×2,0 м под окном, второе окно в боковой стене, дверь 0,7 м открывается в комнату отдыха. Перегородка примыкает к стене парной в 0,2 м от портала топки — торец перегородки и стена у портала закрыты негорючим экраном.
- Парная 3,35×2,65 м в свету, полки Г-образно вдоль тыльной и правой стен в 2 яруса. Верхний ярус +1,05: вдоль тыльной стены 3,3×0,9 м, вдоль правой 2,6×0,7 м — двое лежат в полный рост (2,2 и 2,4 м), над полком 1,3 м. Нижний ярус +0,55, глубина 0,55 м — сидеть и подниматься вверх; вместе на полках сидят 6–8 человек. Печь в ближнем левом углу за кирпичным экраном, до полков ≥ 0,45 м; стеклянная дверь 0,65 м открывается наружу, в моечную.
- Раздевалка 3,7 м² — между комнатой отдыха и мокрой зоной: лавка вдоль фасадной стены, шкафчики и вешалка в нише, щит ЩР-Б. Из неё двери в моечную и туалет, обе открываются в раздевалку. Путь: комната отдыха → раздевалка → моечная → парная.
- Моечная уменьшена с 4,0 до 3,3 м²: два душа 0,8×0,8, лавка, окно над лавкой, дверь из парной на прежнем месте. Туалет — с 1,6 до 1,4 м² (0,95×1,45 м при норме ширины ≥ 0,8 м): унитаз у стояка, маленький умывальник.
- Бойлерная уменьшена с 1,7 до 0,85 м² — 1,00×0,85 м в свету, дверь 0,7 м с улицы, обслуживание из проёма. Вместо водонагревателя и отдельного бака от печи — один комбинированный водонагреватель 100 л (ТЭН 2 кВт + змеевик от теплообменника печи, циркуляционный насос), рядом мембранный бак, фильтры и ввод В1. Нагрев электрический, поэтому норм на объём помещения нет; меньше не получится — водонагреватель Ø 0,45 м плюс зазор для обслуживания.
- Посадка на участке: 1,5 м до правого и тыльного забора; до дома 6×9 — 10,1 м от стены бани и 9,1 м от террасы бани до террасы дома (норма ≥ 8).

Стоимость под ключ (ориентир)

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Фундамент — утеплённая плита (УШП) 5,7×6 с закладкой К1 и В1	м²	34,2	9 500	324 900
2	Стеновой комплект: профилированный брус 150×150 камерной сушки, межвенцовый утеплитель, нагели	м³	19	28 000	532 000
3	Сборка сруба с перегородками	м³	19	7 000	133 000
4	Кровля двускатная 25°: стропила, утепление 200 мм, металлочерепица, водосток	м²	49	3 200	156 800
5	Терраса 3,0×1,5 м с навесом	компл	1	75 000	75 000
6	Окна (5 шт) и двери: входная, уличная в бойлерную, 4 межкомнатные (спальня, раздевалка, моечная, туалет), стеклянная в парную	компл	1	182 000	182 000
7	Парная под ключ: фольгированная изоляция, вагонка абаш, Г-образные полки в 2 яруса вдоль двух стен (липа/абаш, ≈ 6,2 м²), подголовники, свет за экраном	компл	1	245 000	245 000
8	Печь дровяная с выносной топкой в комнату отдыха, теплообменник с подключением к водонагревателю, дымоход-сэндвич, разделка и экран	компл	1	165 000	165 000
9	Моечная и туалет: гидроизоляция, плитка, 2 душа, трап, унитаз, умывальник	компл	1	175 000	175 000
10	Бойлерная: комбинированный водонагреватель 100 л (ТЭН + змеевик от печи), циркуляционный насос, мембранный бак, фильтры, коллектор	компл	1	82 000	82 000
11	Отделка комнаты отдыха, спальни и раздевалки: вагонка, пол из доски, потолок	м²	15,4	4 500	69 300
12	Вентиляция: приток-вытяжка в парной и моечной, вытяжка в туалете и раздевалке	компл	1	42 000	42 000
13	Перегородка и дверь спальни, негорючий экран у портала топки, металлический лист перед топкой	компл	1	26 000	26 000
14	Антисептирование и покраска фасада	компл	1	48 000	48 000
15	Доставка, леса, вывоз мусора	компл	1	55 000	55 000
Итого баня (ориентир)				2 311 000	

Электрика бани (щит, свет, розетки) и подводка воды и канализации — в листах 03–05.

Проверка сетей под дом 6×9

Двухэтажный дом «Планировка 6» с террасой в сад и входом от калитки: как посажен дом, как пошли сети, что исправлено, что остаётся решить.

12 167 101 **₽**
смета участка с домом 6×9

14
ошибок найдено и исправлено

1
доработка эскиза: входная дверь от калитки (+ окно котельной — желательно)

45 / 14,8 / 14,7 м
К1 / Г1 под землёй / траншея В1 (12,5 + 2,2 под домом)

Посадка дома и сети

СЕТЬ / ОБЪЕКТ	В ЭСКИЗЕ	РЕШЕНИЕ НА УЧАСТКЕ
Забор	столбы в бетоне, 53 шт, шаг 2,5 м	53 опоры и 2 сваи закладной на винтовых сваях, без бетона; разбивка с проверкой расстояний до сетей, сборочные чертежи 02.1-02.3
Дом	—	каркасный 6,0×9,0 м, 2 этажа, 99,9 м², «Планировка 6»; длинной стороной вглубь участка: терраса 2,0×3,15 — в сад, уличный торец — кухня-гостиная, правая стена — прихожая, санузел, котельная; 6,0 м от улицы, 12,0 / 14,0 м до межей
Вход от калитки	в эскизе — только Д-1 с террасы	металлическая дверь 860 в правой стене прихожей 2 (простенок 1 353 мм, проём в 203 мм от стены оси 2) и крыльцо 1,0×1,6 у дорожки от калитки; Д-1 с террасы сохраняется
Канализация К1	—	коллектор 8,9 м вдоль правой стены (стояки санузлов 1 и 2 этажа, котельная, мойка), выпуск через уличный торец 3,3 м до КК-4 на магистрали; вход в ЛОС −1,39
Водопровод В1	—	траншея 12,5 м от кессона к правой стене под котельной, 2,2 м в грунте под домом до конца футляра, подъём в подполье и 0,75 м к ГА котельной
Газ Г1	—	14,8 м под землёй в 2,0 м от дома и 1,0 м от К1 бани, стояк у правой стены, ввод прямо в котельную 1 этажа
Котельная	—	пом. 6 проходит по высоте (2,53), объёму (7,7 м³) и двери (880); окно О-3 0,235 м² — впритык к норме 0,23
Электрика	—	ЩР-Д в холле; ввод от ВРУ через уличный торец; кабели к постройкам выходят в сад через садовый торец между сваями

Найденные ошибки — исправлены

ЧТО БЫЛО НЕ ТАК	ТРЕБОВАНИЕ	КАК ИСПРАВЛЕНО
Лист 05 «Гришино-Модус 9х11»: в длине кабельных траншей не учтён участок магистрали до беседки и хозблока (≈ 5,7 м)	объём земляных работ	в этом проекте траншеи посчитаны полностью: 63 м
Кабель бани пересекал К1 бани у КК-Б с зазором ≈ 0,05 м	ПУЭ 2.3: в трубе ≥ 0,25 м	кабель на пересечении на −0,95 в гофре — 0,30 м
Линия К1 бани — в 1,6 м от фундамента (исходный генплан)	СП 42.13330, табл. 12.6: 3,0 м	трасса на х = 21,0 — 3,0 м от правой стены
Выход кабелей в сад у сваи (0,5 м) при первой раскладке	ПУЭ 2.3: до фундаментов ≥ 0,6 м	выход посередине между сваями — по 0,75 м
Футляр В1 под К1 бани «по 5 м в обе стороны», но от К1 до стены дома только 3,0 м	СП 31.13330.2021: ≥ 5 м от стенок К1 в каждую сторону	В1 идёт в грунте под домом ещё 2,15 м, футляр 10,1 м заходит под дом на 2,0 м; подъём в подполье — за его концом (траншея +2,2 м, смета воды +3 275 ₽)
Коллектор под полом «≈ 8 м»	по плану: 0,5 + 6,4 + 1,5 + 0,5	8,9 м (листы 03 и 08)
Вода: «в 2,4 м от крыльца входа»	по координатам: В1 на у = 21,0, ступени крыльца до у = 19,2	1,8 м от ступеней крыльца
Газ: гильза ввода «1,1 м от угла котельной со стороны кухни»	ввод на у = 22,1; перегородки котельной — 20,55 и 22,45	0,35 м от перегородки с кухней-гостиной, 1,55 м от перегородки с санузлом
ЩР-Д — котёл и газопровод: 3,4 м	ПУЭ, п. 7.1.28: ≥ 1,0 м	2,9 м — норма выполняется
Г1 — «выпуск К1 дома и стенка КК-4 1,4 м»	колодец ПВХ Ø315	выпуск 1,4 м, стенка КК-4 1,2 м — две строки
Вариант «только Д-1 с террасы»: путь от калитки ≈ 17 м	по дорожкам генплана	≈ 21 м
Д-1 на плане сдвинута на 50 мм против эскиза	эскиз: 990 + 1 020 + 1 090 от оси А	проём 3 100–4 000 от оси А
К1 бани — «сваи крыльца 2,1 м», на генплане размер 2,0 подписан «2,1»	по плану фундамента: сваи крыльца на х = 18,5	до крыльца 2,0 м, до его свай 2,4 м (листы 01, 03)
На листах 03, 04, 05, 08, 10 не хватало размеров и привязок	—	добавлены цепочки размеров по проёмам обоих этажей, размеры помещений, привязки выпуска, колодцев, ввода В1, ШГ, стояка, котельной и таблицы длин трасс

Осталось решить

ВОПРОС	ЧТО СДЕЛАТЬ
Назначение помещений	в эскизе все подписаны «Комната». Принято по окнам: 3 — санузел, 6 — котельная, 10 — санузел 2 этажа, 8 — кухня-гостиная. Подтвердить у заказчика.
Входная дверь от калитки	согласовать с исполнителем дверь 860 в правой стене прихожей и крыльцо на 2 сваях; дверь Д-1 на террасу можно оставить металлической или заменить утеплённой.
Окно котельной	О-3 470×500 даёт 0,235 м² при норме 0,23 — лучше заказать 600×600; окончательно — по ТУ Мособлгаза.
Разбивка	К1 бани — ровно 3,0 м от дома и 10,0 м от скважины, Г1 — ровно 2,0 м от дома и 1,0 м от К1: выносить геодезистом вместе с домом.
Вход в ЛОС	−1,39 при пределе «Лонг» −1,40 — уклон не завышать.
ПЗЗ и цена дома	застройка 12,5 % — по градплану; 6 090 000 ₽ за дом — ориентир, заменить сметой исполнителя.